



Projeto Brasil 6G

Implementação da plataforma
para desenvolvimento da Rede 6G
protótipo



RNP



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



INF
INSTITUTO DE
INFORMÁTICA



UFG
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



UNISINOS

UFU
Universidade
Federal de
Uberlândia



Histórico de Atualizações:

Versão	Data	Autor(es)	Notas
1	06/02/2023	Diego Gabriel Soares Pivoto Juliano Silveira Ferreira Matheus Sêda Borsato Cunha Tibério Tavares Rezende	Elaboração de conteúdo
2	10/02/2022	Diego Gabriel Soares Pivoto Juliano Silveira Ferreira	Revisão de texto

Lista de Figuras

1	Visão geral da plataforma de desenvolvimento do protótipo da rede Brasil 6G.	2
2	Estrutura de instalação do servidor Brasil 6G na plataforma de rede.	4
3	Diagrama da rede óptica do <i>Instituto Nacional de Telecomunicações</i> (Inatel) para o Projeto Brasil 6G.	7
4	Componentes da rede óptica do Inatel para o Projeto Brasil 6G.	8
5	Teste 1 - Conectividade da fibra óptica entre os laboratórios do Inatel.	10
6	Teste 1 - Medida de potência óptica entre o <i>Information and Communications Technologies Laboratory</i> (ICT Lab) e os demais laboratórios (<i>Centro de Referência em Radiocomunicações</i> (CRR), <i>Internet of Things Research Group</i> (IoT RG) e <i>Wireless and Optical Convergent Access</i> (WOCA)).	11
7	Teste 2 - Conectividade da rede usando conversores de mídia.	12
8	Teste 2.1 - Teste de conectividade de rede e latência do sinal com comando de <i>ping</i>	13
9	Teste 2.2 - Teste de vazão da rede com o uso da ferramenta <i>iperf3</i>	14
10	Estrutura de dispositivos da Rede Óptica do Inatel instalada no laboratório ICT Lab.	16
11	Servidores da ilha <i>Future Internet Brazilian Environment for Experimentation</i> (FIBRE) Inatel localizados no laboratório ICT Lab. Autor: Tibério Tavares Rezende.	18
12	Servidores da ilha FIBRE localizados nos laboratórios IoT RG, WOCA e CRR. Autor: Tibério Tavares Rezende.	19
13	Ilha de servidores da rede FIBRE Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e sua distribuição nos laboratórios do Inatel. Autor: Tibério Tavares Rezende.	20
14	Experimento com o Core 5G free5GC, <i>Radio Access Network</i> (RAN) e <i>User Plane Function</i> (UPF) distribuídos entre as ilhas FIBRE do Inatel, Unisinos, UFRGS e UFG.	22
15	Integração entre diferentes ilhas da rede FIBRE em comunicação através do orquestrador Kubernetes (K8s).	22
16	Transceptor 6G: diagrama da plataforma de <i>hardware</i> proposta.	24
17	Set-up inicial de testes da <i>Indoor Device Unit</i> (IDU).	26
18	ODUs: protótipo inicial empregando dispositivos já disponíveis no Inatel.	27
19	Nova versão da <i>Outdoor Unit</i> (ODU) que emprega novos módulos de <i>Radio Frequency</i> (RF).	28
20	Um dos set-ups empregados para análise de ganho e espectro de saída das ODU's.	29
21	Espectro de saída da ODU: 6 MHz de largura da banda e potência de 20 dBm.	30
22	Espectro de saída da ODU: 24 MHz de largura da banda e 26 dBm de potência.	31
23	Abrigo e torre (à esquerda) selecionados para instalação do transceptor.	32
24	Medida de perda de retorno dos cabos implementados nas instalações na estação base.	33
25	Medida de atenuação dos cabos implementados nas instalações na estação base.	34
26	Fotografia da medição de perda de retorno de uma das antenas.	35
27	Medida de perda de retorno das antenas previstas no abrigo para a estação rádio base.	35
28	Fotografia do suporte e das antenas instaladas na torre.	36

Lista de Tabelas

1	Especificação final do Servidor para o Projeto Brasil 6G.	3
2	Especificações técnicas do computador para suporte à inteligência artificial. . . .	5
3	Frequências inicialmente consideradas para a realização de testes práticos.	29
4	Características da linha de transmissão empregada na estação base.	33
5	Características das antenas empregadas na estação base.	34

Acrônimos

3GPP	<i>3rd Generation Partnership Project</i>
6G	Sexta Geração de Rede Móvel Celular
6G	Sexta Geração de Rede Móvel Celular
ACLR	<i>Adjacent Channel Leakage-Power Ratio</i>
ACPR	Adjacent Channel Power Ratio
B2B	<i>Back-to-Back</i>
BS	<i>Base Station</i>
CRR	<i>Centro de Referência em Radiocomunicações</i>
FM	<i>Frequência modulada</i>
FIBRE	<i>Future Internet Brazilian Environment for Experimentation</i>
GFDM	<i>Generalized Frequency Division Multiplexing</i>
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>
HD	<i>Hard Drive</i>
HPC	<i>High Performance Computing</i>
IA	Inteligencia Artificial
ICT Lab	<i>Information and Communications Technologies Laboratory</i>
IDU	<i>Indoor Device Unit</i>
Inatel	<i>Instituto Nacional de Telecomunicações</i>
IoT RG	<i>Internet of Things Research Group</i>
IP	<i>Internet Protocol</i>
LaMCAD	Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho
LNAs	<i>Low Noise Amplifiers</i>
MIMO	<i>Multiple-Input and Multiple-Output</i>
ML	<i>Machine Learning</i>
ODU	<i>Outdoor Unit</i>
PAPR	<i>Peak-to-Average Power Ratio</i>
PHY	<i>Physical Layer</i>
RAID	<i>Redundant Array of Independent Drives</i>
RAM	<i>Random Access Memory</i>
RAN	<i>Radio Access Network</i>
RF	<i>Radio Frequency</i>
RL	<i>return loss</i>
RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
SEFICE	Serviço Especial para Fins Científicos e Experimentais

SSD *Solid-State Drive*

TVWS *TV White Space*

UE *User Equipment*

UFG *Universidade Federal de Goiás*

UFRGS *Universidade Federal do Rio Grande do Sul*

UPF *User Plane Function*

UHF *Ultra High Frequency*

VHF *Very High Frequency*

VMs *Virtual Machines*

WOCA *Wireless and Optical Convergent Access*

Sumário

1	Introdução	1
2	Montagem e Instalação do Servidor e dos Computadores de IA	3
2.1	Montagem e Instalação do Servidor Brasil 6G	3
2.2	Montagem e Instalação dos Computadores de IA:	5
3	Integração da Rede Óptica aos Laboratórios do Inatel (CRR, ICT Lab, WOCA e IoT RG)	7
3.1	Descrição dos Componentes para Montagem da Rede Óptica do Inatel:	8
3.2	Testes de Conectividade da Rede Óptica do Inatel:	9
3.2.1	Teste 1 - Teste de Conectividade dos enlaces de Fibra Óptica no Inatel: .	9
3.2.2	Teste 2 - Teste de Conectividade de Rede usando Conversores de Mídia: .	12
3.3	Estrutura de Instalação da Rede Óptica:	14
4	Preparação dos Servidores FIBRE nos Laboratórios	17
5	Integração com as demais Ilhas FIBRE do Projeto	21
6	Integração com o Laboratório da UFG	23
7	Montagem das BSs e UEs	24
7.1	Montagem da versão inicial dos transceptores Brasil 6G	25
7.1.1	Preparação das IDUs	25
7.1.2	Preparação das ODUs	25
7.2	Ajustes e parametrizações iniciais dos transceptores	27
7.2.1	Adequações de frequência de operação e largura de banda	27
7.2.2	Testes iniciais de potência e espectro de transmissão	28
7.3	Preparação inicial de ambiente para futura realização de testes práticos da rede de acesso	31
8	Conclusão	37
9	Anexo	38

1 Introdução

Diego Gabriel Soares Pivoto.

A Sexta Geração de Rede Móvel Celular (6G) tem sido foco de diversas pesquisas mundiais, contemplando tanto as tecnologias candidatas à compôr a rede, quanto casos de uso, possíveis aplicações e requisitos associados. Dentre os requisitos gerais da nova rede, pode-se destacar a crescente demanda por maior capacidade de transmissão de dados, aplicações cuja latência deve ser extremamente reduzida e a possibilidade de conectividade otimizada próxima à onipresença. [1]. O Projeto Brasil 6G realiza pesquisas no contexto da futura rede de comunicação móvel, porém, atentando-se às demandas de comunicação nacionais. O projeto contempla a concepção e o desenvolvimento de uma plataforma protótipo de uma rede de comunicação denominada de rede Brasil 6G. Esta plataforma deve viabilizar a realização de pesquisas e suportar experimentos e testes práticos envolvendo algumas das funcionalidades, algoritmos, tecnologias e aplicações candidatas a compôr a futura rede de comunicação. Esta plataforma pode ser usada para permitir a integração entre diferentes camadas e/ou componentes da rede (ex.: aplicações, rede de acesso e núcleo), e a integração entre as instituições parceiras do projeto (ex.: FIBRE e plataforma de *cloud computing*), de modo a viabilizar o trabalho colaborativo para a realização de testes e experimentos práticos.

A arquitetura adotada para a implementação da plataforma protótipo da Rede Brasil 6G está ilustrada na Figura 1. A plataforma contempla a integração de diferentes servidores, camadas de rede e dispositivos. O presente relatório tem por objetivo descrever os principais elementos que compõem esta estrutura e está organizado conforme descrito a seguir. A Seção 2 apresenta a montagem e instalação do Servidor Brasil 6G e dos computadores de Inteligência Artificial (IA). O Servidor Brasil 6G é responsável pelo núcleo da rede, enquanto os computadores de IA devem ser usados para permitir avanços de pesquisa relacionados às técnicas de *Machine Learning* (ML) aplicadas, por exemplo, a algoritmos aplicados à rede de acesso. A Seção 3 detalha o desenvolvimento de uma rede óptica no Inatel para realizar a integração entre os laboratórios CRR, ICT Lab, WOCA e IoT RG, visando fornecer conectividade otimizada para a realização de testes e experimentos internos. Além disso, a rede óptica tem como objetivo realizar a interconexão dos servidores do Inatel da rede FIBRE. A Seção 4, por sua vez, descreve a preparação dos servidores FIBRE nos laboratórios do instituto, enquanto que a Seção 5 apresenta a integração desses servidores com as demais ilhas FIBRE do projeto. Através do FIBRE, as instituições parceiras do Projeto Brasil 6G podem realizar testes e experimentos com os demais servidores distribuídos na rede. Além disso, a Seção 6 detalha a integração com o laboratório da *Universidade Federal de Goiás* (UFG), cujo objetivo é oferecer um meio de comunicação entre as instituições através de um ambiente de *cloud computing*. A Seção 7, apresenta detalhes sobre a montagem das *Base Station* (BS)s e *User Equipment* (UE)s que serão usadas para compôr a rede de acesso do projeto, viabilizando a integração entre as aplicações e o núcleo da Rede 6G protótipo. Finalmente, a Seção 8 apresenta a conclusão do relatório, enquanto a Seção 9 traz informações complementares ao documento.

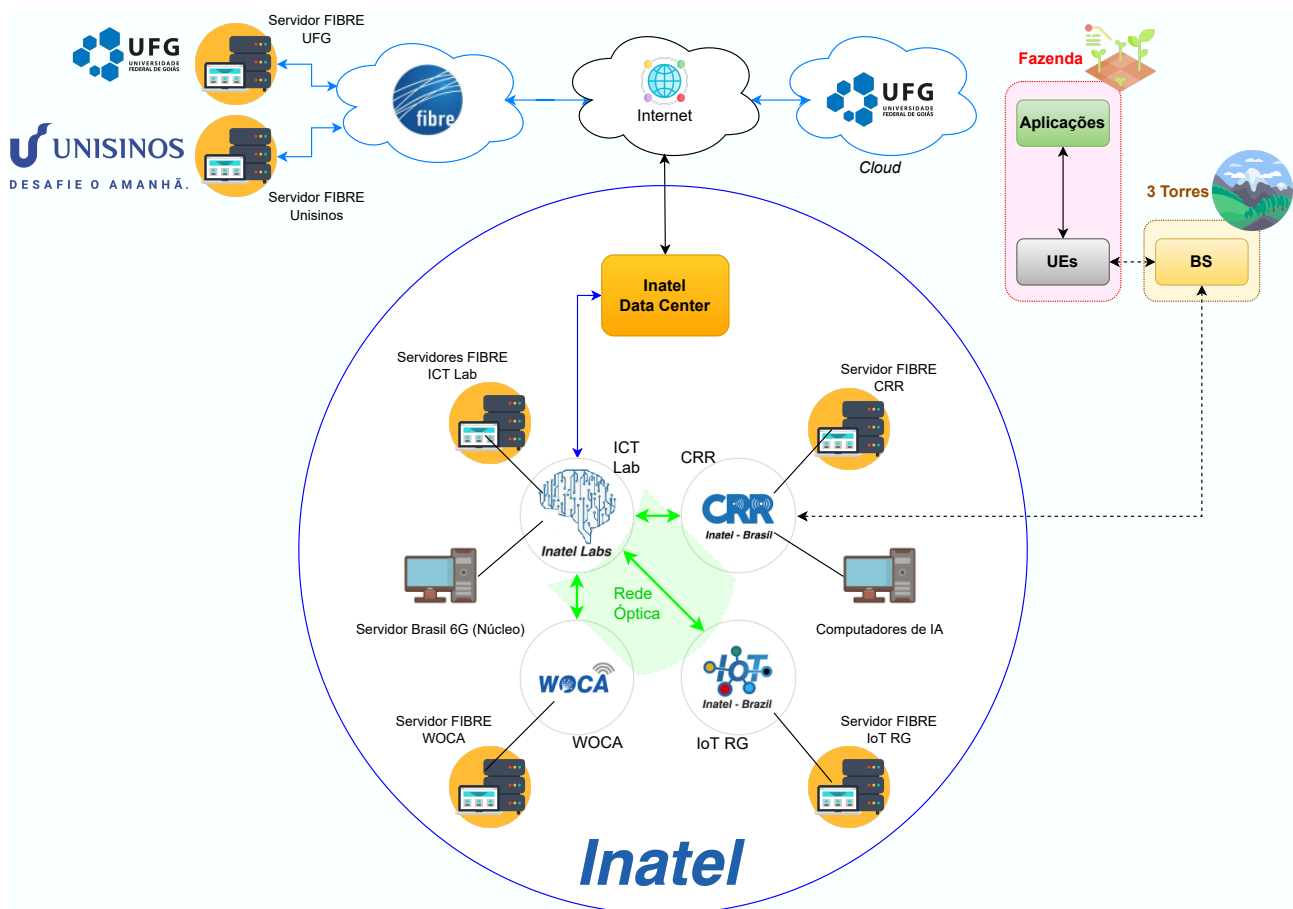


Figura 1: Visão geral da plataforma de desenvolvimento do protótipo da rede Brasil 6G.

2 Montagem e Instalação do Servidor e dos Computadores de IA

Diego Gabriel Soares Pivoto, Juliano Silveira Ferreira.

A estrutura proposta para compôr a plataforma da rede Brasil 6G contempla a integração de diversos dispositivos, camadas de processamento e também servidores, conforme ilustra a Figura 1. Dentre os diferentes servidores previstos, pode-se destacar o Servidor Brasil 6G, cuja finalidade é prover o suporte à execução do núcleo da rede, e os computadores de IA, direcionados principalmente à pesquisas relacionadas à técnicas de ML aplicadas principalmente na camada *Physical Layer* (PHY) da rede de acesso do projeto Brasil 6G. A seguir, as subseções 2.1 e 2.2 detalham, respectivamente, o andamento do processo de montagem e instalação do Servidor Brasil 6G e dos computadores de IA.

2.1 Montagem e Instalação do Servidor Brasil 6G

O Servidor Brasil 6G é um componente fundamental para a plataforma da Rede Brasil 6G a ser desenvolvida, tendo como principal objetivo prover suporte à execução do núcleo ou *core* da rede [2]. A plataforma inicialmente concebida para a rede do projeto Brasil 6G considera que o Servidor Brasil 6G será instalado no ICT Lab, sendo este integrado através de um *switch* aos servidores FIBRE locais. Este *switch* também viabilizará a conectividade do servidor com a Internet. A Figura 2 ilustra a estrutura concebida para permitir a integração do servidor Brasil 6G com os demais componentes da Rede 6G protótipo. Além disso, pode-se destacar a possibilidade do Servidor Brasil 6G ser integrado à rede FIBRE como sendo um nó da referida rede.

As especificações técnicas do computador a ser utilizado para executar o núcleo da rede Brasil 6G, inicialmente definidas em [3], estão resumidas na Tabela 1. Vale ressaltar que tais especificações contemplam, a princípio, capacidade computacional suficiente para executar possíveis aplicações virtualizadas de computadores de borda relacionadas a, por exemplo, uso de IA para processamento de imagem e realidade aumentada.

Tabela 1: Especificação final do Servidor para o Projeto Brasil 6G.

Item	Qtd.	Descrição
Gabinete	1	Workstation Razor Blade HX750v3 (Rack 4U)
Placa-Mãe	1	Chipset Intel C621A - Dual
Processador	2	Intel Xeon Gold 6330 (28 Núcleos e 56 Threads, 2.00 GHz Turbo até 3.10 GHz, Cache de 42 MB)
Placa de Vídeo	2	Nvidia Quadro RTX A4000 16GB 6144 cuda cores
Memória RAM	8	32GB DDR4 2666MHz ECC REG (256GB totais)
Armazenamento	2	HD SSD 4TB 2.5"SATA III Data Center Class (8TB totais)
Comunicação	1	Intel X520-T2 (2 portas RJ-45, 10GbE)
	1	Intel X520-DA2 (2 Portas SFP+ 10GbE)
Fonte de Energia	1	1600W 80 Plus PFC Ativo Full Range (90 a 240V)

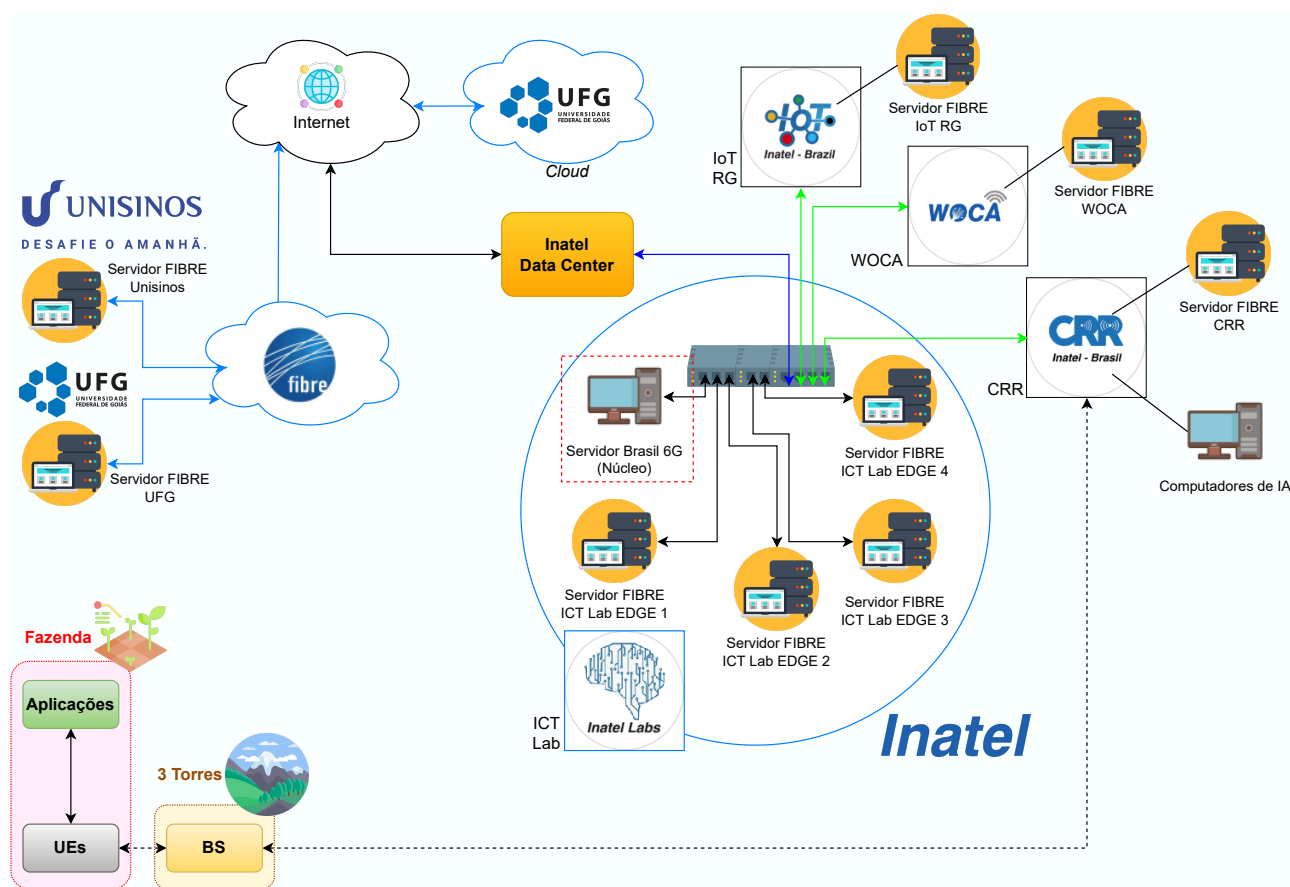


Figura 2: Estrutura de instalação do servidor Brasil 6G na plataforma de rede.

Para a montagem do Servidor Brasil 6G, é necessária a realização de diferentes etapas como o processo de cotação, seleção de fornecedor, aquisição de compra e finalmente entrega dos equipamentos. Até a presente versão deste relatório, os componentes para montagem deste servidor, destacado na Tabela 1, não foram entregues ao Inatel no prazo combinado. O fornecedor selecionado para o servidor de núcleo da rede foi a empresa Razor Computadores LTDA (19.847.182/0001-69), sediada em Passo Fundo, RS. Este fornecedor elaborou um documento de requerimento administrativo de prorrogação de prazo de entrega justificando o atraso do referido computador. Este documento está presente em anexo na seção 9.

Devido ao atraso na entrega do computador adquirido para suportar a execução do núcleo da rede, foi selecionado um servidor do FIBRE disponível no ICT Lab para ser utilizado como um servidor inicial do *core* do projeto Brasil 6G. Este servidor será utilizado para viabilizar a realização do desenvolvimento e testes do núcleo. Neste servidor, foi instalada uma versão do *software open-source* de núcleo de redes móveis denominado *Free5GC*, compatível com o padrão *3rd Generation Partnership Project* (3GPP) 5G [4]. Desta forma, este servidor inicial de núcleo é capaz de viabilizar testes de vazão da rede através de uma ferramenta capaz de emular planos de controle e de dados de UE e BS. Para permitir tais testes, foram criadas de instâncias de UE e BS para experimentação e validação do registro e autenticação dos equipamentos de usuário da rede, bem como a conectividade com o núcleo e, consequentemente, com a rede de dados. Além disso, testes em parceria com a UFG tem sido realizados para permitir a integração entre a rede de acesso Brasil 6G e o núcleo 3GPP. Para tal, foram utilizados dois computadores

do ICT Lab para executarem o *software* responsável pela camada de enlace dos transceptores da rede de acesso Brasil 6G e que realizam o gerenciamento de uma interface com a camada física e de uma interface de rede *Internet Protocol* (IP). O objetivo destes testes é desenvolver um componente capaz de realizar a integração de um núcleo 3GPP com uma UE não-3GPP e, conseqüentemente, com a rede de acesso *Untrusted Non-3GPP* da Rede Brasil 6G protótipo.

2.2 Montagem e Instalação dos Computadores de IA:

Dentre as principais tecnologias elencadas como habilitadoras para a rede 6G pode-se destacar o potencial uso de IA em diferentes camadas da arquitetura [5]. Baseado nessa informação, a plataforma inicialmente prevista para a implementação da rede Brasil 6G protótipo leva em consideração o uso de computadores para a possibilidade de exploração de tecnologias de IA. A especificação destes computadores considera uma capacidade computacional e de processamento capazes de permitir experimentos e testes envolvendo algoritmos e técnicas de IA, principalmente relacionadas à ML, cujo foco é o treinamento de redes neurais visando, principalmente, o aprimoramento da camada física dos transceptores Brasil 6G. A especificação inicialmente definida destes equipamentos está detalhada na Tabela 2 [3] .

Tabela 2: Especificações técnicas do computador para suporte à inteligência artificial.

Item	Especificação
Processador	Intel i9-10980XE @3GHz [6] Especificações principais: 18 núcleos (<i>cores</i>) e 36 <i>threads</i> ; 3 GHz, Turbo até 4.8 GHz, Cache de 24,75 MB; possui unidades de hardware de AVX-2 e AVX-512;
GPU	NVIDIA Geforce RTX3070 [7] Especificações principais: 5.888 Cuda Cores, 8 GB de memória RAM; clock de operação de 1,73 GHz;
Memória RAM	64 GB DDR4
Armazenamento	512 GB (SSD NVMe)
Fonte de alimentação	850 W

A montagem dos computadores de IA na plataforma Brasil 6G tem como etapas o mesmo processo descrito para o Servidor Brasil 6G, como cotação, seleção de fornecedor, aquisição de compra e finalmente entrega dos equipamentos. Assim como no caso do Servidor Brasil 6G descrito na subseção 2.1, os componentes destacados na Tabela 2 ainda não foram entregues até a versão presente deste relatório. A empresa Razor Computadores LTDA (19.847.182/0001-69), sediada em Passo Fundo, RS, também responsável por fornecer os computadores de IA, elaborou um documento de requerimento administrativo de prorrogação de prazo de entrega justificando o atraso dos componentes. Este documento é válido para ambas as aquisições do Servidor Brasil 6G e dos computadores de IA, e está incluso em anexo na seção 9 deste relatório.

Devido ao atraso na entrega dos equipamentos previstos para compôr os computadores de IA da plataforma, foi utilizado um computador disponível no CRR com capacidade computacional similar à especificação técnica descrita na Tabela 2, incluindo a placa de vídeo de alta performance NVIDIA Geforce RTX3070. Este computador foi adquirido na primeira fase do Projeto Brasil 6G e instalado fisicamente nas dependências do CRR, conforme pode ser observado na Figura 2. Atualmente, ele está sendo usado para viabilizar a avaliação de ferramentas

e criação de um ambiente de desenvolvimento que poderá ser posteriormente replicado nos demais computadores de IA, assim que os mesmos forem recebidos. Assim sendo, foi criado neste computador um ambiente inicial para a realização de avaliações das seguintes ferramentas e *frameworks* de desenvolvimento de ML:

- Tensorflow, que é uma biblioteca de código aberto desenvolvida pelo Google para a criação de modelos de aprendizado de máquina e treinamento de redes neurais;
- CUDA, ferramenta desenvolvida pela NVIDIA para aceleração de aplicações explorando recursos de *hardware* de *Graphics Processing Unit* (GPU);
- cuDNN (CUDA Deep Neural Network), *framework* criado pela NVIDIA para o desenvolvimento de redes neurais de alta performance;

A realização de testes e investigações do ambiente criado previamente descrito tem como foco principal viabilizar a criação de soluções baseadas em ML que possam proporcionar melhoria de performance ou aumento de funcionalidade da camada PHY que compõe o transceptor Brasil 6G.

3 Integração da Rede Óptica aos Laboratórios do Inatel (CRR, ICT Lab, WOCA e IoT RG)

Diego Gabriel Soares Pivoto, Matheus Sêda Borsato Cunha.

Com o intuito de promover a integração de diferentes laboratórios do Inatel que atuam de maneira colaborativa no projeto Brasil 6G, foi proposta uma rede óptica para interligar os mesmos. Os laboratórios envolvidos nesta integração são: WOCA, CRR, IoT RG e ICT Lab. A Figura 3 ilustra o desenho da rede óptica proposta para a interconexão entre os referidos laboratórios do Inatel.

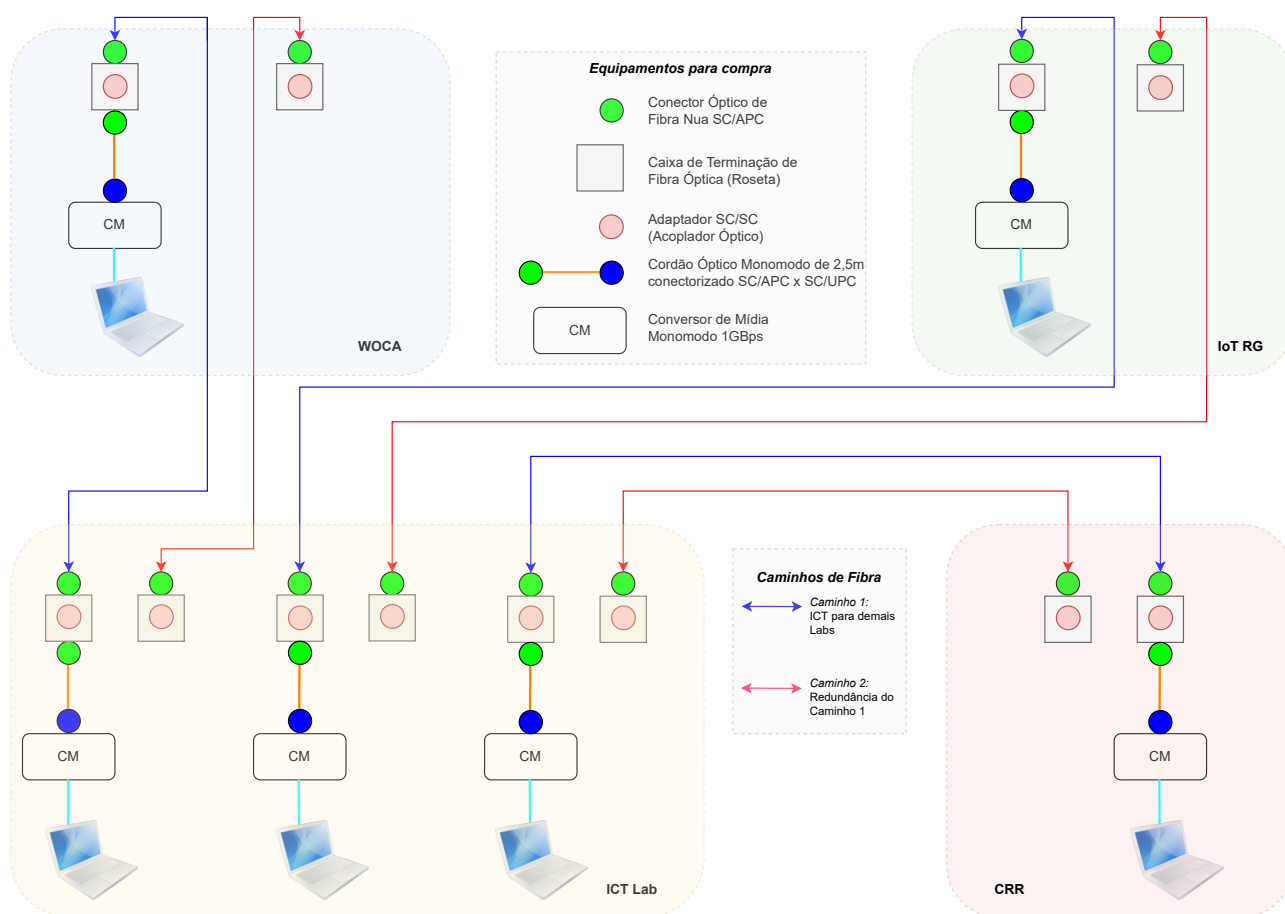


Figura 3: Diagrama da rede óptica do Inatel para o Projeto Brasil 6G.

A distribuição de fibra óptica da rede proposta é realizada dentro do ICT Lab, que por sua vez possui caminhos particulares de conexão para os demais laboratórios, conforme ilustrado na Figura 3. A justificativa de escolha deste laboratório como ponto de distribuição de fibra foi baseada no princípio de que grande parte dos servidores da rede FIBRE serão instalados neste ambiente, além do próprio núcleo da rede.

Pode-se observar na Figura 3 que foram implementados caminhos de redundância para a passagem de fibra entre os laboratórios, de modo a garantir a disponibilidade da rede óptica. Desta forma, em caso de falha em um enlace óptico, há a possibilidade de realizar a conexão

através das fibras de redundância, o que minimiza riscos operacionais e aumenta a confiabilidade da rede.

A subseção 3.1 apresenta os componentes necessários para a montagem da rede óptica baseada no diagrama proposto. A subseção 3.2 descreve os testes realizados com a rede óptica destacada no diagrama da Figura 3 a fim de validar a conectividade entre os laboratórios através da medida da potência óptica recebida em cada enlace, além de testes de latência e taxa de transmissão. Por fim, subseção 3.3 apresenta a estrutura de instalação da rede óptica finalizada.

3.1 Descrição dos Componentes para Montagem da Rede Óptica do Inatel:

A Figura 4 descreve os dispositivos usados para a montagem da rede óptica do Inatel.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	2x Cabo Óptico Drop Indoor - G.657 - Low Friction (Caminho ativo e caminho de redundância)	1*
	Conector Óptico de Fibra Nua SC/APC	12
	Caixa de Terminação de Fibra Óptica (Roseta)	12
	Adaptador SC/APC (Acoplador Óptico)	12
	Cordão Óptico Monomodo de 2,5m Conectorizado como SC/APC x SC/UPC	6
	Conversor de Mídia Monomodo 1Gbps (1 entrada para Fibra Óptica e 1 entrada RJ-45)	6

* Esta quantidade refere-se a uma única fibra óptica considerando o comprimento total necessário para realizar a interconexão entre os laboratórios do Inatel para os caminhos ativo e de redundância.

Figura 4: Componentes da rede óptica do Inatel para o Projeto Brasil 6G.

Conforme ilustrado na Figura 4, os seguintes componentes foram usados para a implementação da rede óptica no Inatel:

- **Cabo óptico *Drop Indoor* - G.657 - Low Friction:** a fibra óptica é responsável pela criação dos enlaces que interligam os laboratórios WOCA, CRR e IoT RG, ao ICT Lab;
- **Conector óptico de fibra nua SC/APC:** este componente tem como objetivo realizar uma terminação do tipo SC/APC da fibra óptica passada entre os laboratórios;
- **Caixa de terminação de fibra óptica (Roseta):** a caixa de terminação realiza a acomodação da fibra óptica conectorizada que chega ao laboratório, de forma a evitar que trechos de cabo extra fiquem expostos no ambiente;
- **Adaptador SC/APC (acoplador óptico):** este adaptador é responsável pelo acoplamento entre a fibra óptica conectorizada de um laboratório externo e o cordão óptico monomodo conectorizado do ambiente interno;
- **Cordão óptico monomodo de 2,5 m conectorizado como SC/APC x SC/UPC:** o cordão óptico monomodo é responsável pela conexão da caixa de terminação do laboratório ao conversor de mídia local. As conectorizações em cada ponta são do tipo SC/APC e SC/UPC, sendo conectados, respectivamente, ao adaptador que acopla a fibra externa à roseta e ao conversor de mídia;
- **Conversor de mídia monomodo 1 Gbps (1 entrada para Fibra Óptica e 1 entrada RJ-45):** o conversor de mídia realiza a conversão do sinal óptico da fibra através de uma entrada SC/UPC em comunicação Ethernet através de uma entrada RJ-45, e vice-versa. Este conversor em específico possui capacidade de transmissão de 1 Gbps.

3.2 Testes de Conectividade da Rede Óptica do Inatel:

Foram realizados 2 testes distintos para a validação da implementação da rede óptica do Inatel para o Projeto Brasil 6G, cujo objetivo é interligar os laboratórios WOCA, CRR e IoT RG ao ICT Lab: Teste 1, referente à conectividade da fibra entre os laboratórios através de medições de atenuação do sinal; e Teste 2, relacionado à conectividade da rede usando conversores de mídia através de medidas de latência e taxa de transmissão. Os testes realizados validam o funcionamento dos dispositivos descritos anteriormente e a comunicação dos laboratórios WOCA, CRR e IoT RG com o ICT Lab. É importante mencionar que o teste de conectividade lógica da rede está descrito na seção 4 através da comunicação entre os servidores da rede FIBRE configurados e instalados em cada laboratório.

3.2.1 Teste 1 - Teste de Conectividade dos enlaces de Fibra Óptica no Inatel:

O Teste 1 consiste no uso de um medidor de potência óptica para medir o nível do sinal óptico da fibra que interliga os laboratórios WOCA, CRR e IoT RG ao ICT Lab. Desta forma, é possível verificar a conectividade da rede, além de analisar sua eficiência de transmissão e recepção baseada na potência medida. A Figura 5 apresenta a metodologia de teste previamente detalhada.

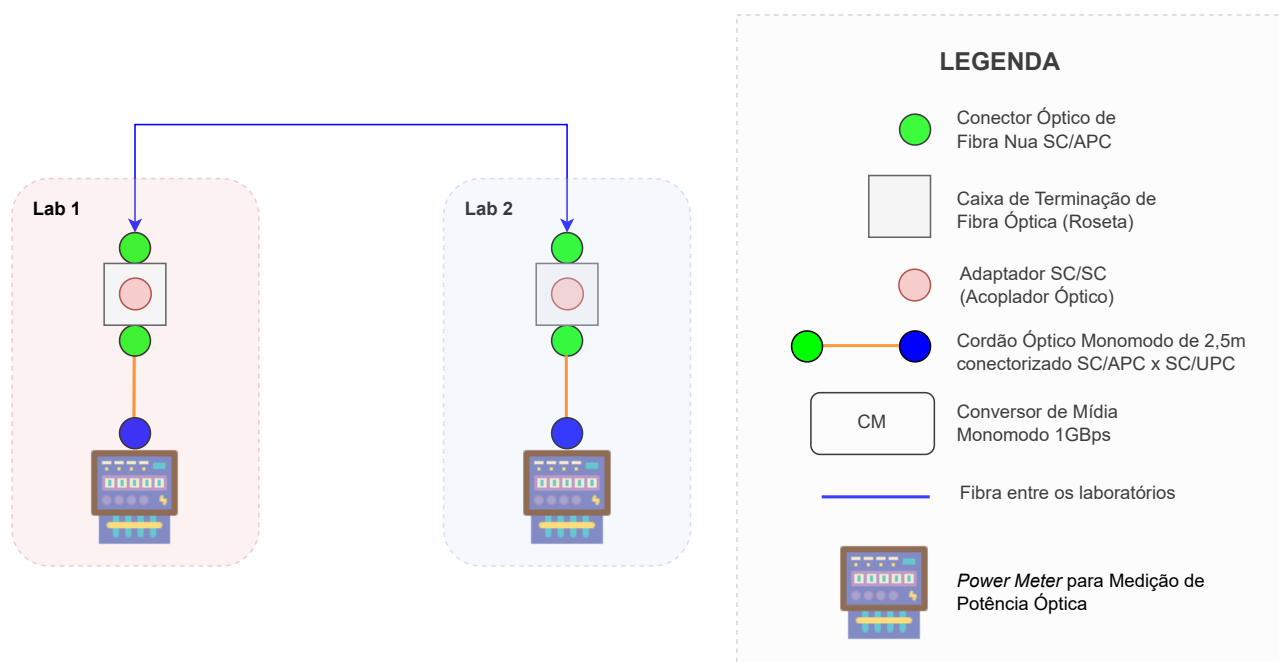


Figura 5: Teste 1 - Conectividade da fibra óptica entre os laboratórios do Inatel.

Como pode ser visto na Figura 5, o teste consiste em emitir um sinal óptico de potência conhecida na fibra de um laboratório, e medir a potência do sinal óptico recebido na mesma fibra que chega ao outro laboratório. Esse teste foi realizado utilizando dois medidores de potência óptica, no qual um deles foi configurado como emissor. Assim, é possível comparar a potência de sinal transmitida e recebida, e consequentemente verificar a conectividade e a perda do enlace.

Assim sendo, foram realizados 3 testes, de modo a analisar a conectividade do enlace óptico entre o ICT Lab e os laboratórios CRR, IoT RG e WOCA. A Figura 6 mostra a medida de perda de enlace e a potência medida entre o ICT Lab e cada um dos outros 3 laboratórios mencionados anteriormente.

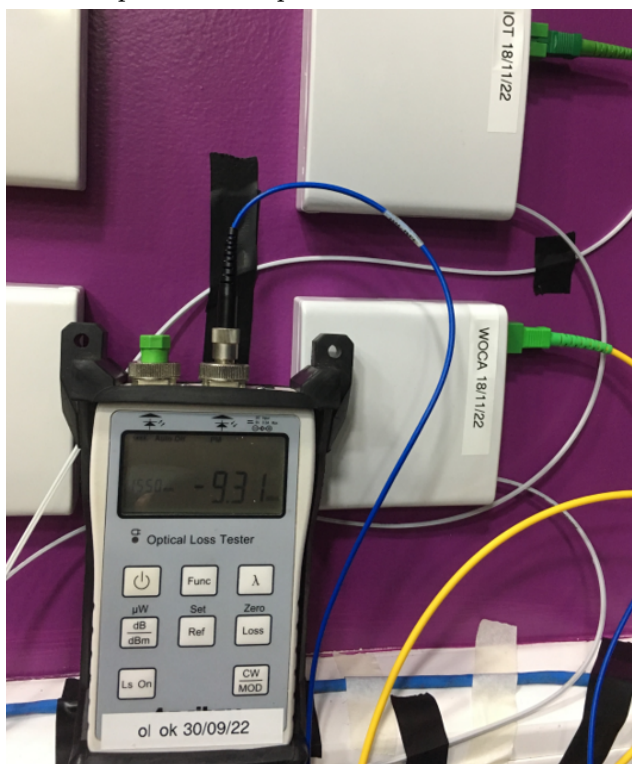
Como é necessário utilizar cordões ópticos extras e adaptadores para adequar as conexões à rede implantada, é necessário verificar a potência óptica real de transmissão para avaliar a perda dos enlaces. Para isso, foi realizada uma medida entre dois medidores de potência óptica em *Back-to-Back* (B2B), cuja potência óptica de referência foi de -7,50 dBm, como apresentado na Figura 6a. Para a análise de conectividade entre o ICT Lab e o CRR, a potência óptica do sinal recebido foi de -9,04 dBm, conforme ilustrado na Figura 6b, resultando em uma atenuação óptica de apenas 1,54 dB. Para o enlace entre os laboratórios ICT Lab e IoT RG, a Figura 6c mostra que foi recebido um sinal óptico com potência de -9,31 dBm, ocasionando uma perda do enlace de 1,81 dB. Por fim, através da Figura 6d, pode-se observar uma potência de recepção medida de -8,97 dBm no enlace entre ICT Lab e WOCA, resultando em uma atenuação de 1,47 dBm. Através destas informações, é possível concluir que a rede óptica dos laboratórios do Inatel estão operando com eficiência, vista uma baixa perda de potência nos enlaces de fibra analisados na estrutura.



(a) Medida entre dois medidores de potência óptica em B2B para avaliar perda do enlace.



(b) Medida de potência do sinal óptico entre ICT Lab e CRR.



(c) Medida de potência do sinal óptico entre ICT Lab e IoT RG.



(d) Medida de potência do sinal óptico entre ICT Lab e WOCA.

Figura 6: Teste 1 - Medida de potência óptica entre o ICT Lab e os demais laboratórios (CRR, IoT RG e WOCA).

3.2.2 Teste 2 - Teste de Conectividade de Rede usando Conversores de Mídia:

O Teste 2 é responsável pela validação da camada de rede, na qual é estabelecida uma comunicação via endereçamento IP entre 2 computadores localizados em diferentes laboratórios, interligados através da rede óptica com a ajuda dos conversores de mídia. A Figura 7 ilustra a metodologia do Teste 2.

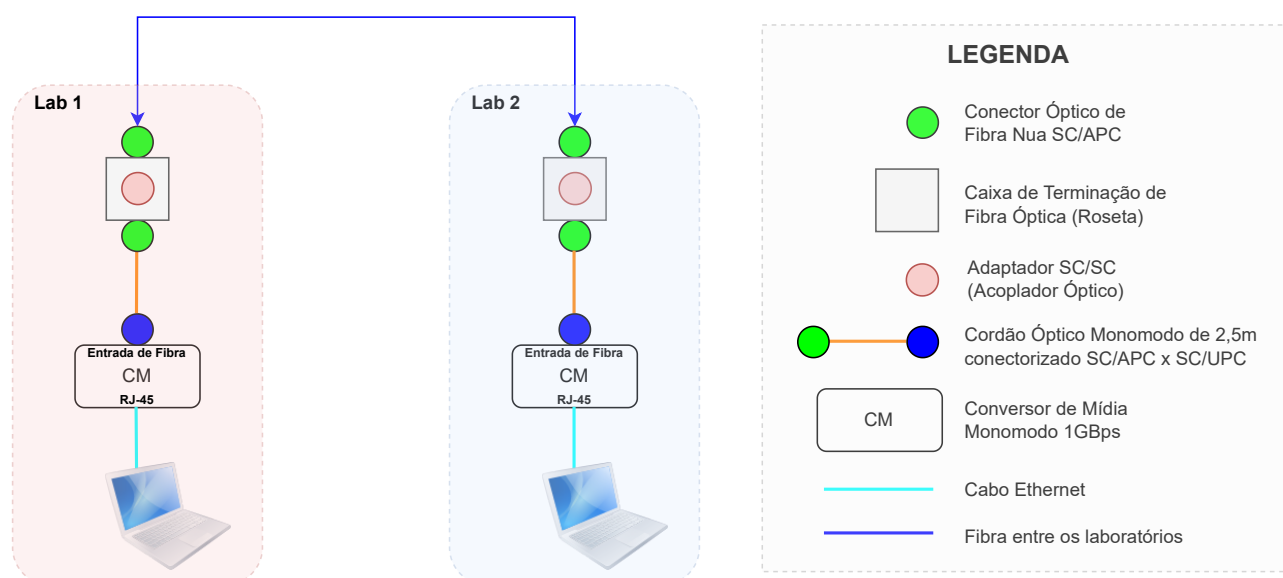


Figura 7: Teste 2 - Conectividade da rede usando conversores de mídia.

Através da estrutura presente na Figura 7, é possível realizar testes de conectividade e latência via comandos de *ping* (Teste 2.1), além de testes de vazão com a ajuda do pacote Linux *iperf3* (Teste 2.2). Para estes testes, foram configurados os endereços IP dos computadores de dois laboratórios distintos, de modo que ambos estivessem na mesma rede. Assim sendo, um computador localizado no CRR recebeu o endereço IP 192.168.10.113, enquanto que um computador do ICT Lab recebeu o endereço 192.168.10.106, sendo ambos os dispositivos conectados na mesma rede (192.168.10.1). Como pode ser visto na Figura 8, o comando de *ping* foi usado para avaliar a conectividade da rede e a latência do sinal entre os laboratórios usando os conversores de mídia.

```

crr@crr-core-i9-PRIME:~$ ping 192.168.10.106
PING 192.168.10.106 (192.168.10.106) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.199 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.197 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.138 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.213 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.124 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.199 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.138 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.138 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.138 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.10.106: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.138 ms
^C
--- 192.168.10.106 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14317ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.092/0.169/0.247/0.044 ms

```

Figura 8: Teste 2.1 - Teste de conectividade de rede e latência do sinal com comando de *ping*.

Conforme ilustrado na Figura 8, os resultados apresentaram 0% de perda de pacote e uma latência média de 0,169 ms. Desta forma, conclui-se que, do ponto de vista de camada de rede, os resultados obtidos para o Teste 2.1 foram satisfatórios. Já para o Teste 2.2 relacionado à vazão, o computador do ICT Lab foi configurado como servidor da ferramenta *iperf3*, enquanto que o computador do CRR foi configurado como cliente. A Figura 9 ilustra os resultados dos testes obtidos usando a ferramenta *iperf3*, que mostra uma taxa de transferência medida de 942 Mbps.

```

crr@crr-core-i9-PRIME:~$ iperf3 -c 192.168.10.106 -t 20
Connecting to host 192.168.10.106, port 5201
[ 4] local 192.168.10.113 port 59306 connected to 192.168.10.106 port 5201
[ ID] Interval            Transfer      Bandwidth    Retr  Cwnd
[ 4]  0.00-1.00      sec    114 MBytes    959 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  1.00-2.00      sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  2.00-3.00      sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  3.00-4.00      sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  4.00-5.00      sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  5.00-6.00      sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  6.00-7.00      sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  7.00-8.00      sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  8.00-9.00      sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4]  9.00-10.00     sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 10.00-11.00     sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 11.00-12.00     sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 12.00-13.00     sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 13.00-14.00     sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 14.00-15.00     sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 15.00-16.00     sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 16.00-17.00     sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 17.00-18.00     sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 18.00-19.00     sec    112 MBytes    942 Mbits/sec    0   369 KBytes
[ 4] 19.00-20.00     sec    112 MBytes    941 Mbits/sec    0   369 KBytes
- - - - -
[ ID] Interval            Transfer      Bandwidth    Retr
[ 4]  0.00-20.00     sec    2.19 GBytes    942 Mbits/sec    0
[ 4]  0.00-20.00     sec    2.19 GBytes    942 Mbits/sec
iperf Done.

```

Figura 9: Teste 2.2 - Teste de vazão da rede com o uso da ferramenta *iperf3*.

Pode-se concluir que os resultados de vazão obtidos no Teste 2.2 também são satisfatórios, visto que a taxa de transferência medida se aproxima da capacidade do conversor de mídia, cuja vazão máxima é de 1 Gbps. Vale ressaltar ainda que para os testes de conectividade, latência e vazão apresentados, foram usados cabos Ethernet de comprimento muito longos para a conexão entre os computadores e os conversores de mídia, o que pode contribuir para uma maior latência e menor taxa de transferência nos resultados dos testes obtidos.

Além disso, deve-se destacar que ambos os testes (Teste 2.1 e 2.2) foram realizados de maneira análoga entre o enlace óptico dos laboratórios ICT Lab e IoT RG, e o enlace óptico dos laboratórios ICT Lab e WOCA, e os resultados obtidos foram similares aos apresentados nas Figuras 8 e 9.

3.3 Estrutura de Instalação da Rede Óptica:

Para realizar a estrutura organizacional dos equipamentos necessários para a instalação da rede óptica, foram inseridos em cada um dos laboratórios CRR, IoT RG e WOCA 2 caixas de terminação ópticas, cujo objetivo é alocar com segurança as fibras ópticas ativa e de redundância vindas do ICT Lab. Além disso, a fibra óptica ativa instalada na caixa de terminação óptica de cada laboratório é interligada a um cordão secundário através de um acoplador, e então conectado a um conversor de mídia.

Consequentemente, para o laboratório ICT Lab, foram instaladas 6 caixas de terminação

óptica, sendo 3 delas para as fibras ativas vindas dos laboratórios CRR, IoT RG e WOCA, e as 3 restantes usadas como caminhos de redundância para cada laboratório. A Figura 10 ilustra o cenário de dispositivos para a estrutura da rede óptica do Inatel no laboratório ICT Lab, destacando a instalação das 6 caixas de terminação ópticas para comportar as fibras ativas e de redundância vindas dos laboratórios CRR, IoT RG e WOCA.

Além disso, a Figura 10 também destaca os conversores de mídia instalados no ICT Lab. Assim como nos laboratórios CRR, IoT RG e WOCA, cada uma das 3 fibras ativas presentes no ICT Lab e previamente acopladas às caixas de terminação óptica foram interligadas aos cordões ópticos via acopladores para serem conectados aos conversores de mídia distintos.

Por fim, os 3 conversores de mídia referentes às conexões ópticas entre o ICT Lab e os laboratórios CRR, IoT RG e WOCA, foram conectados a um *switch* instalado em um *rack* presente no laboratório, que também pode ser visto através da Figura 10. Conforme ilustrado na Figura 2 da subseção 2.1, este *switch* permite a integração entre os servidores do FIBRE dos laboratórios do Inatel, visto que os mesmos são conectados aos conversores de mídia. Para tal, os servidores FIBRE dos laboratórios CRR, IoT RG e WOCA são conectados aos seus respectivos conversores de mídia locais, que se comunicam com os conversores de mídia do ICT Lab através dos caminhos de fibra óptica ativos. Estes conversores de mídia, por sua vez, são conectados ao *switch* local, assim como os demais servidores do FIBRE do ICT Lab, o Servidor Brasil 6G (núcleo da rede), e o Inatel Data Center, responsável por disponibilizar a rede de dados Internet. Desta forma, a estrutura proposta permite a conectividade não somente entre os servidores da rede do FIBRE dos laboratórios da instituição, mas também com os servidores do FIBRE das instituições parceiras do Projeto Brasil 6G.



Figura 10: Estrutura de dispositivos da Rede Óptica do Inatel instalada no laboratório ICT Lab.

4 Preparação dos Servidores FIBRE nos Laboratórios

Tibério Tavares Rezende

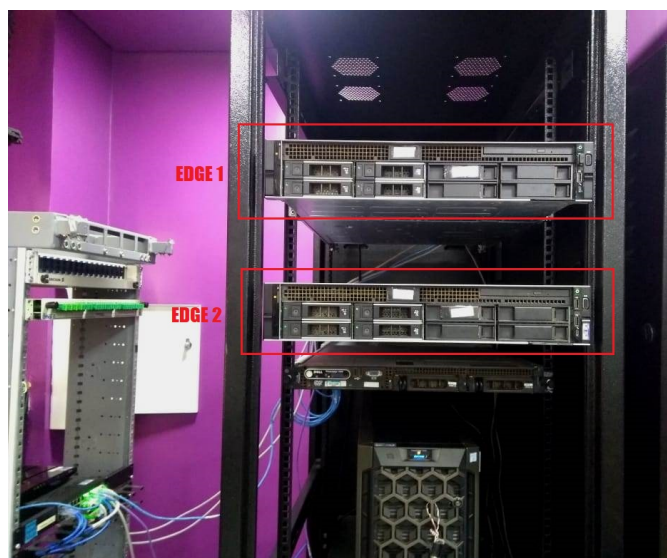
Conforme definido no relatório da Atividade 2.1 denominado como “Definição das arquiteturas física e lógica da Plataforma Brasil 6G”, a ilha operacional da rede FIBRE da RNP está localizada no ICT Lab do Inatel/MG e distribuída em quatro laboratórios de pesquisa. Até o momento da escrita desse relatório a ilha FIBRE possui seis nós ativos em operação e em constante monitoramento. Os nós foram denominados respectivamente como FIBRE EDGES 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para facilitar a identificação e o gerenciamento dos servidores. Para que os servidores pudessem ser integrados à rede FIBRE, diversos trabalhos e configurações tiveram que ser realizados tanto nas máquinas físicas, como na formatação e instalação de *softwares*. Esses trabalhos foram realizados tanto na rede interna do ICT Lab (local de instalação dos servidores FIBRE EDGES 1, 2, 3 e 4) como nos laboratórios IoT RG (local de instalação do servidor FIBRE EDGE 5), WOCA (local de instalação do servidor FIBRE EDGE 6) e CRR (futuro local de instalação do FIBRE EDGE 7), visto que os mesmos colaboram para o Projeto Brasil 6G.

O primeiro servidor a ser inserido na rede do FIBRE foi o Dell PowerEdge R540, denominado FIBRE EDGE 1. Esse servidor possui 16 núcleos de processamento e 64 GB de memória *Random Access Memory* (RAM) dedicados exclusivamente para suporte do sistema operacional GNU/Linux CentOS 7, necessário para compatibilidade com a rede. O servidor FIBRE EDGE 1 foi definido como ponto central da rede FIBRE e armazena as configurações de gerência da ilha do ICT Lab. Esse servidor serve para manutenção e monitoramento da saída da rede com os nós externos ao laboratório. Inicialmente, todas as aplicações serão instaladas nos outros nós da ilha (FIBRE EDGE 2, 3 e 4), a não ser que algum programa exija necessidade de instalação nesse servidor. A Figura 11a mostra o *rack* onde os servidores FIBRE EDGES 1 e 2 estão instalados no ICT Lab. Dada a necessidade desses servidores permanecerem em funcionamento 24 horas por dia em 7 dias na semana, um *nobreak* senoidal de potência de 6kVA foi colocado para regular a voltagem e manter os equipamentos em funcionamento caso haja queda ou variações bruscas de energia.

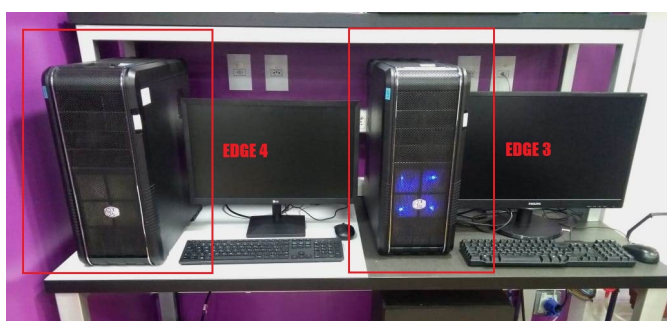
O servidor FIBRE EDGE 2 será utilizado para a instalação dos *softwares* das aplicações e do núcleo da rede 5G/6G visando testes. Essa instalação pode conter máquinas virtuais ou imagens de sistemas pré compilados (virtualização do recurso de *hardware*, sistema operacional, aplicativo e aplicação) como contêiner. No contexto do Projeto Brasil 6G, exemplos desses *softwares* são plataformas de virtualização para a integração dos componentes necessários para a comunicação entre as redes dos laboratórios do Inatel, além da integração com as demais ilhas FIBRE e o ambiente de *cloud computing* da instituição parceira UFG, visando testes e validação das integrações.

Da mesma forma que o servidor FIBRE EDGE 2, os servidores EDGE 3 e 4 também serão utilizados para suporte às demandas das aplicações e núcleo da rede 5G/6G. O objetivo é testar diferentes plataformas que se enquadram ao escopo do projeto e validar cenários já criados em outras instituições. Os servidores serão alocados conforme demanda dos requisitos de *software*. A Figura 11b mostra a bancada onde foram instalados os servidores EDGE 3 e 4. Essa bancada possui um *nobreak* de 2,2 kVA específico como suporte a estes servidores.

Os servidores FIBRE EDGE 5 e 6 (Figuras 12a e 12b) foram inseridos posteriormente à ilha FIBRE do Inatel, pois passaram por processos de adaptação em relação à configuração de *hardware*. A RNP solicitou uma recomendação de configuração de *hardware* para os servidores



(a) Imagem do rack de servidores no ICT Lab com FIBRE EDGE 1 e 2 destacados em vermelho.

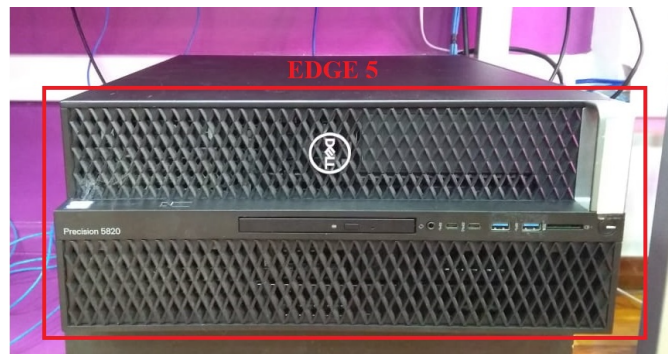


(b) Imagem da bancada no ICT Lab com os servidores FIBRE EDGE 3 e 4.

Figura 11: Servidores da ilha FIBRE Inatel localizados no laboratório ICT Lab. Autor: Tibério Tavares Rezende.

adicionados na ilha, o que inclui especificações técnicas relacionadas à capacidade de processamento, configuração de interfaces de rede e técnica de armazenamento *Redundant Array of Independent Drives* (RAID). A técnica RAID é necessária aos servidores FIBRE por utilizar um conjunto de *Hard Drive* (HD)s e *Solid-State Drive* (SSD)s trabalhando simultaneamente para aumentar a velocidade de processamento e proteção dos dados. Os servidores da ilha FIBRE do Inatel utilizam o padrão RAID 1 para espelhamento (*mirroring*) de HD como redundância e segurança ao armazenar informações nos *clusters* da rede.

O último servidor incluso na ilha FIBRE do Inatel foi configurado como FIBRE EDGE 7 e após as configurações finais de instalação será inserido no laboratório do CRR (Figura 12c). O servidor mostrado na Figura 12c está em etapa de ativação com os responsáveis pela gerência da rede FIBRE na RNP. A Figura 13 ilustra o diagrama completo da arquitetura da rede FIBRE conectando os servidores distribuídos nos laboratórios do Inatel.



(a) Servidor FIBRE EDGE 5 atualmente localizado no laboratório IoT RG.



(b) Servidor FIBRE EDGE 6 localizado no laboratório WOCA.



(c) Servidor FIBRE EDGE 7 localizado no CRR.

Figura 12: Servidores da ilha FIBRE localizados nos laboratórios IoT RG, WOCA e CRR.
Autor: Tibério Tavares Rezende.

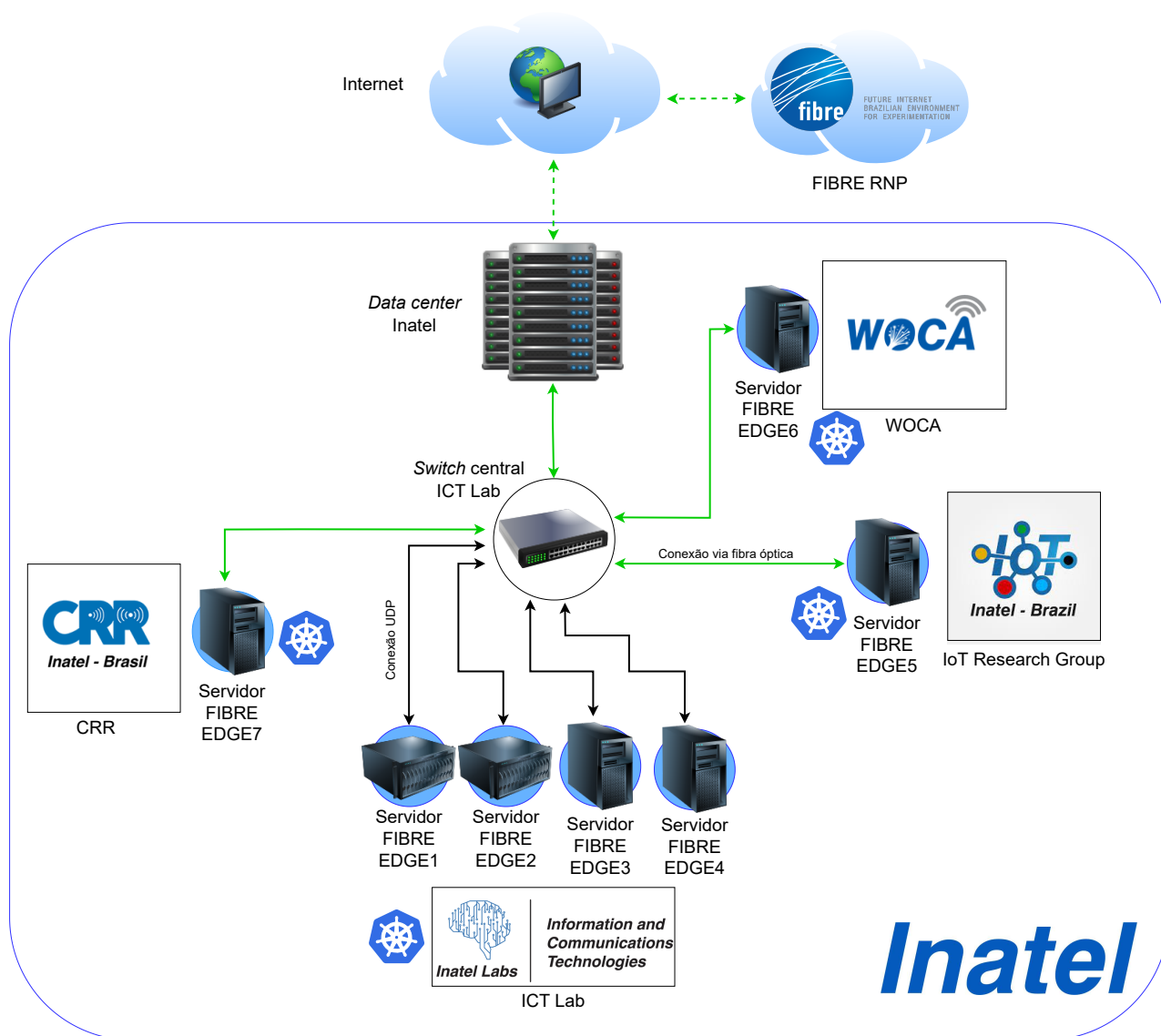


Figura 13: Ilha de servidores da rede FIBRE RNP e sua distribuição nos laboratórios do Inatel.
 Autor: Tibério Tavares Rezende.

5 Integração com as demais Ilhas FIBRE do Projeto

Tibério Tavares Rezende

Durante a execução das atividades envolvendo as instituições parceiras e integrantes ao projeto Brasil 6G, verificou-se a necessidade de uma plataforma para acesso comum a todos os colaboradores. O objetivo da plataforma é prover suporte à realização de atividades relacionadas à integração, implantação, configuração, experimentação e demonstração da rede protótipo Brasil 6G. A plataforma escolhida por consenso entre as instituições participantes do projeto foi a rede FIBRE da RNP. Essa plataforma facilita a execução dos experimentos, tanto de forma individual nas ilhas privadas como também entre os parceiros do projeto quando houver a necessidade de aumento de escala. Para a execução dos experimentos optou-se pela escolha de ferramentas de *software* livre compatíveis com a rede FIBRE, como Kubernetes, Docker Containers, GNU/Linux, entre outras.

Para a validação da integração entre diferentes ilhas FIBRE foi realizado o experimento *5G-all-in-one-helm*, envolvendo os laboratórios do Inatel (MG), Unisinos (RS), *Universidade Federal do Rio Grande do Sul* (UFRGS) (RS) e RNP (RJ). O *5G-all-in-one-helm* foi desenvolvido pelo Gustavo Zanatta Bruno ¹ através de um *fork* do projeto *Towards5GS-helm*. O *5G-all-in-one-helm* é um projeto de código aberto implementado para fornecer *helm charts* para implantação rápida de um sistema 5G (núcleo RAN + SA 5G) sem usar *plug-ins* meta-cni como Multus, ou seja, exclusivamente no topo de um *plug-in* de rede Kubernetes, como o Calico. Atualmente, ele conta com o *free5GC* para o núcleo 5G e os *softwares* *UERANSIM* e *my5G-RANTester* para simular a(s) UE(s) e a rede de acesso por rádio.

A Figura 14 mostra o resultado do experimento com a integração de diferentes ilhas FIBRE do projeto Brasil 6G. Essa figura mostra os dados que estão sendo monitorados pela ferramenta Networking do Kubernetes. Esse tráfego é gerado pelo *my5G-RANTester* e esse componente é configurado apenas para transmitir e não receber dados, por isso o valor médio mais baixo de 195 kB/s. O valor médio de transmissão de 5.04 MB/s é o tráfego originado no UE até o UPF simulado pelo *my5G-RANTester*.

Para este experimento, conforme pode ser visto na Figura 15, uma cópia do *core free5GC* funcional foi inserida no servidor FIBRE EDGE 3 do ICT Lab localizado no Inatel. A UPF do núcleo foi alocada em um servidor FIBRE da Unisinos. A RAN dividida em UE e gNB (função do *my5G-RANTester*) em um servidor FIBRE na UFRGS. E, por fim, a gestão do banco de dados necessário para o correto funcionamento do Kubernetes foi configurada em um servidor denominado, *whx-go*, no ponto de presença da RNP localizado na cidade de Goiânia/GO.

¹<https://github.com/TiberioTavaresRezende/5G-all-in-one-helm>

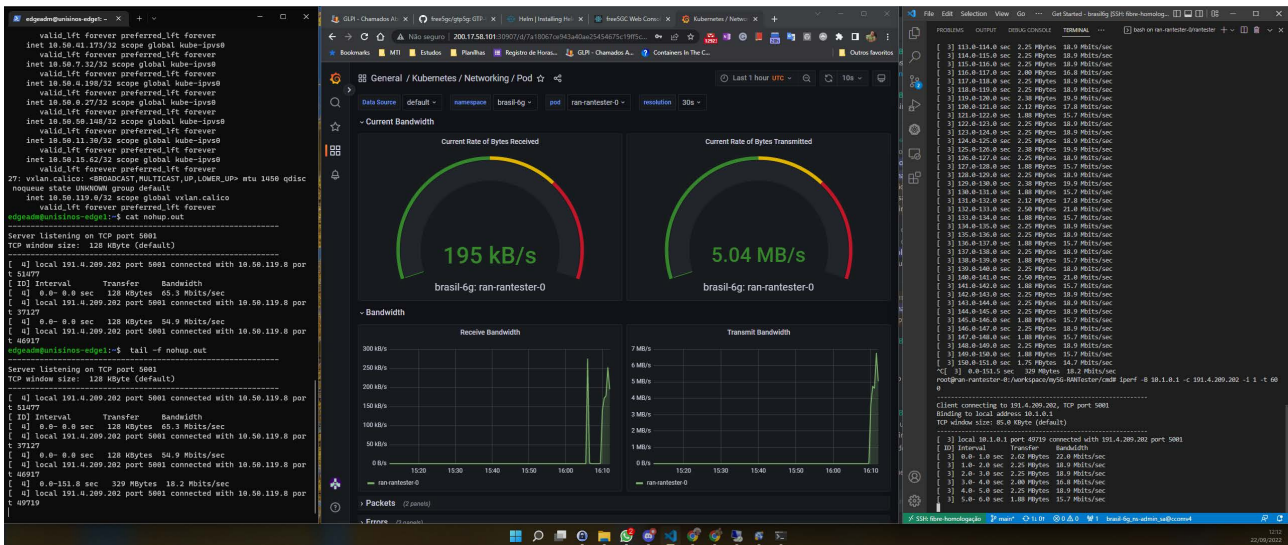


Figura 14: Experimento com o Core 5G free5GC, RAN e UPF distribuídos entre as ilhas FIBRE do Inatel, Unisinos, UFRGS e UFG.

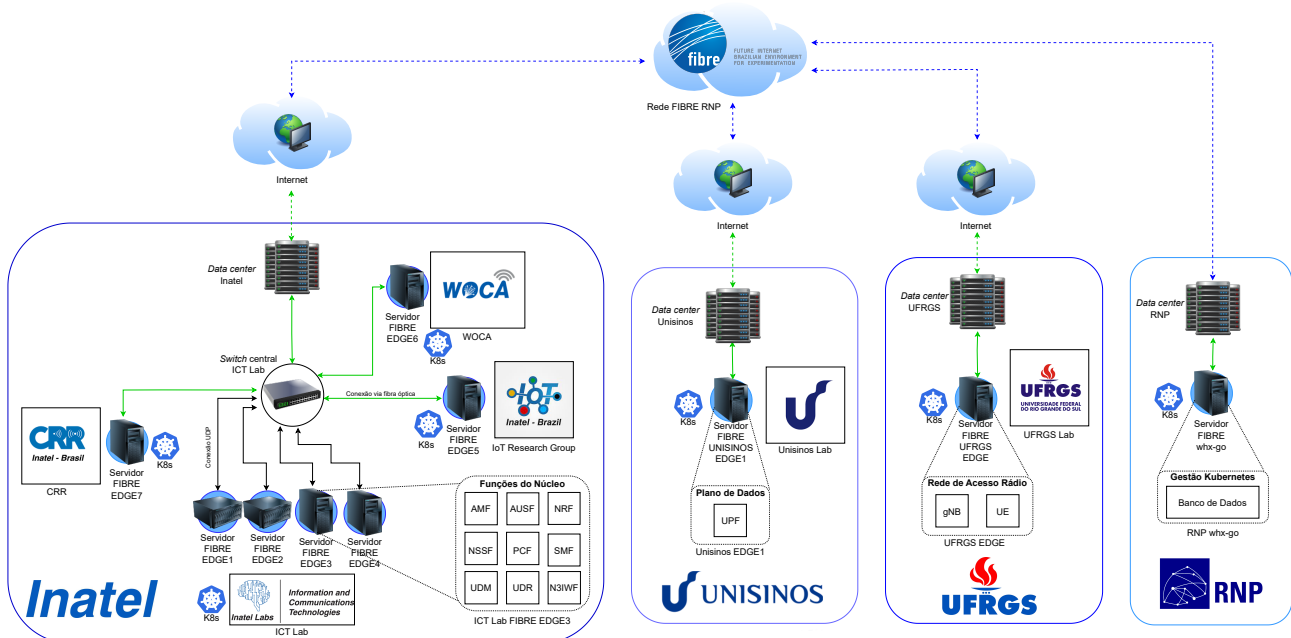


Figura 15: Integração entre diferentes ilhas da rede FIBRE em comunicação através do orquestrador Kubernetes (K8s).

6 Integração com o Laboratório da UFG

Sand Luz Correa

O Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho (LaMCAD) é um centro multiusuário voltado para atender à demanda por computação científica da Universidade Federal de Goiás (UFG) e de universidades parceiras com as quais o laboratório pode estabelecer colaborações. O Laboratório provê dois ambientes distintos: um ambiente de *High Performance Computing* (HPC) e outro de *Cloud Computing*. No projeto Brasil 6G, foram utilizados os recursos do ambiente de *Cloud Computing*, os quais são acessados pela Internet. Atualmente, são usadas 2 *Virtual Machines* (VMs) nesse ambiente, cada uma com as seguintes configurações de hardware: 8 vCPUS, 32 GB RAM e 100GB HD. Inicialmente, essas VMs foram usadas para implantar e testar a plataforma free5GC, que tem sido usada para prover uma rede de núcleo no projeto. Atualmente, as VMs estão sendo usadas no desenvolvimento do caso de uso que envolve realidade aumentada.

7 Montagem das BSs e UEs

Juliano Silveira Ferreira e Matheus Sêda Borsato Cunha

A realização de testes e validações práticas da plataforma da rede Brasil 6G envolve o emprego de uma importante etapa proposta pelo sistema que é o transceptor Brasil 6G. Conforme evidenciado no relatório [3], a arquitetura proposta para o transceptor Brasil 6G é formada por duas etapas principais: IDU ou unidade interna e ODU ou unidade externa. A IDU viabiliza a realização de testes e validações em laboratório fazendo uso de potência reduzida. A ODU, por sua vez, integra dispositivos complementares de RF como amplificadores de potência, *Low Noise Amplifiers* (LNAs), *duplexers* e dispositivos de proteção de RF. A plataforma de *hardware* concebida para o transceptor Brasil 6G está ilustrada na Figura 16 [3].

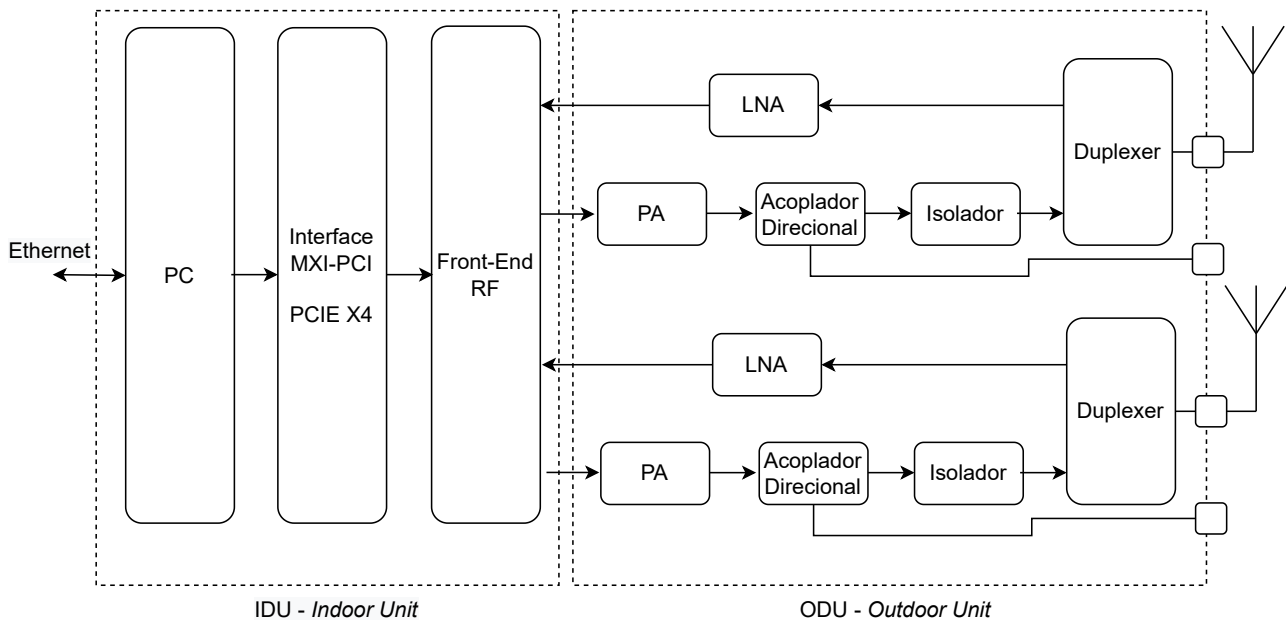


Figura 16: Transceptor 6G: diagrama da plataforma de *hardware* proposta.

Alguns dos dispositivos principais adquiridos para a montagem dos protótipos das IDUs dos transceptores não foram recebidos até o fechamento da presente versão do relatório. Os principais dispositivos não recebidos são os computadores de alta capacidade e computadores para o suporte à inteligência, conforme evidenciado na seção 2.

Para viabilizar a realização de testes e integrações iniciais dos transceptores com a plataforma proposta pelo projeto Brasil 6G, foi montada, primeiramente, uma versão do protótipo do transceptor empregando computadores e módulos de amplificação de RF já disponíveis no laboratório do CRR e previamente usados na montagem dos protótipos do projeto 5G-RANGE. Alguns dos computadores empregados nesta primeira versão das IDUs apresentam capacidade de processamento inferior ao previsto para o transceptor Brasil 6G e, desta forma, considera-se apenas a execução das funcionalidades principais do transceptor. Esta versão, entretanto, viabiliza a realização de integrações e testes iniciais da rede de acesso proposta. Com o recebimento dos novos amplificadores de RF, que ocorreu no final da última quinzena de janeiro,

foram também montadas novas versões de ODUs que integram novos módulos de RF. A seguir, estão apresentados maiores detalhes sobre a montagem e ajustes desta versão inicial do protótipo do transceptor Brasil 6G. Vale destacar que alguns dos transceptores serão configurados para operar como BS e outros como terminais de usuários ou UE. O relatório mostra também informações à respeito da preparação inicial de um ambiente que pode ser empregado para viabilizar a realização futura de testes práticos da rede de acesso Brasil 6G.

7.1 Montagem da versão inicial dos transceptores Brasil 6G

A seguir, serão apresentados os procedimentos e ajustes principais realizados durante a montagem da versão inicial do transceptor Brasil 6G, envolvendo a integração das etapas que compõe tanto a IDU quanto a ODU do transceptor.

7.1.1 Preparação das IDUs

A partir do uso dos computadores já disponíveis no CRR, foram montadas versões iniciais das IDUs do transceptor do Projeto Brasil 6G. Duas configurações diferentes de computadores foram empregadas nesta versão, sendo uma configuração similar aos computadores adquiridos e uma configuração ligeiramente inferior. Estes computadores, porém, possuem capacidade de processamento suficiente para a realização de testes das principais funcionalidades previstas para o transceptor. As especificações principais estão listadas a seguir:

- Computador com processador Intel i9-11900k, 3.5 GHz, 16 *cores* (2 *threads* por *core*) 16 CPUs e 64 GB de memória RAM (configuração similar aos novos computadores adquiridos);
- Computador com processador Intel Xeon W-2155, 3.3 GHz, 10 *cores* (2 *threads* por *core*) e 32 GB de memória RAM (configuração ligeiramente inferior aos computadores adquiridos);

Os computadores mencionados foram integrados aos dois modelos de *front-ends* de RF previstos para o transceptor Brasil 6G: NI-USRP-2952R [8] e NI-USRP-2954R [9], ambos fabricados pela empresa National Instruments. A Figura 17 mostra um dos *set-ups* utilizados durante a realização de testes da versão inicial da IDU do transceptor Brasil 6G.

É possível, a partir da parametrização do projeto executado no computador, definir se a IDU irá operar como uma BS ou como uma UE da rede de acesso Brasil 6G. O *front-end* de RF pode ser configurado para operar tanto nas frequências de *uplink* quanto de *downlink* da rede de acesso, sendo, portanto, compatível com ambos os modos de operação. Testes iniciais de comunicação via RF foram realizados empregando-se o protótipo inicial da IDU, sendo que a mesma se mostrou funcional e adequada para a execução das funcionalidades principais previstas pela rede de acesso. Os testes iniciais consideraram o acesso à Internet no terminal do usuário a partir da conexão via RF com a estação rádio base através o uso da forma de onda *Generalized Frequency Division Multiplexing* (GFDM) associada à técnicas *Multiple-Input and Multiple-Output* (MIMO) 2x2.

7.1.2 Preparação das ODUs

A montagem da versão das ODUs do transceptor do projeto Brasil 6G contemplou a integração de módulos a fim de compôr um sistema de amplificação para transmissão e recepção de



Figura 17: Set-up inicial de testes da IDU.

RF na banda de *Ultra High Frequency* (UHF), com suporte à esquemas MIMO 2x2. A seguir estão apresentadas as principais especificações técnicas dos módulos empregados nas ODU's montadas:

- LNAs que operam na faixa de 50 MHz a 3 GHz, com figura de ruído da ordem de 0,5 dB e ganho típico de 20 dB em 500 MHz;
- Amplificadores de potência que operam na faixa de frequência de 500 MHz a 800 MHz, com ganho da ordem de 57 dB e potência de saturação de pico de 100 W;
- Acoplador bidirecional com suporte a faixa de frequência de 300 MHz a 3 GHz, com acoplamento de 20 dB e perda por inserção na ordem de 0,15 dB;
- Isolador com isolamento típica maior que 20 dB e perda por inserção inferior a 0.5 dB. Neste caso foram empregados dois modelos distintos de isoladores, sendo um para a faixa de 488 a 602 MHz e outro com suporte a faixa de 620 a 758 MHz.
- *Duplexer* com suporte a duas faixas de frequências, sendo uma de 488 a 602 MHz e outra de 620 a 758 MHz, com isolamento mínima de 95 dB, perda por retorno de 20 dB e suporte à potência de 150 W.

A partir da integração dos módulos citados em um gabinete, com uma fonte de alimentação AC/DC, além de um sistema de refrigeração a ar, pode-se compor a versão inicial das ODU's, utilizando como base os dispositivos de RF utilizados no projeto 5G-RANGE já disponíveis no Inatel, conforme mostra a Figura 18.



Figura 18: ODUs: protótipo inicial empregando dispositivos já disponíveis no Inatel.

A Figura 19 mostra a integração dos novos módulos de RF adquiridos durante a execução do projeto Brasil 6G para compor uma nova versão da ODU do transceptor. Nesta nova abordagem, os dispositivos foram integrados em um mesmo *case* mecânico, com exceção dos *duplexers*. A figura destaca cada um dos módulos de RF que foram integrados para compor a nova versão da ODU. A especificação técnica de cada módulo em questão, foi devidamente apresentada em [3].

Vale ressaltar que ambas as versões de ODU são compatíveis entre si, respeitando as faixas de frequências previstas para a operação do transceptor Brasil 6G e considerando a potência de transmissão que viabilizam a realização de testes com potência média de pelo menos 5 W.

Os dispositivos de RF empregados na ODU do transceptor que opera como BS ou UE são exatamente os mesmos, com exceção dos isoladores ou circuladores de RF, que são específicos para a frequência de transmissão do terminal em questão. A porta de conexão do isolador com o *duplexer* também deve ser selecionada em função da faixa de frequência de transmissão e recepção do terminal.

7.2 Ajustes e parametrizações iniciais dos transceptores

A Anatel estabeleceu em anexo à resolução nº 747 [10] requisitos principais para a exploração de *TV White Space* (TVWS) no Brasil através do uso em caráter secundário de canais de *Very High Frequency* (VHF) e UHF. Como principal restrição imposta pela referida regulamentação, pode-se destacar a limitação da potência de transmissão em 1 W de pico entregue à antena transmissora. A seguir, serão apresentados alguns ajustes iniciais realizados na rede de acesso do Brasil 6G visando atender as restrições estabelecidas pela referida regulamentação.

7.2.1 Adequações de frequência de operação e largura de banda

Com intuito de viabilizar a realização de testes práticos da rede de acesso Brasil 6G, foi solicitado à Anatel uma autorização para Serviço Especial para Fins Científicos e Experimentais (SEFICE). A Tabela 3, mostra as frequências inicialmente solicitadas neste pedido de licença. Foram solicitados 4 canais de TV para cada enlace de comunicação. As frequências solicitadas foram definidas a partir da avaliação das frequências livres na cidade de Santa Rita do Sapucaí

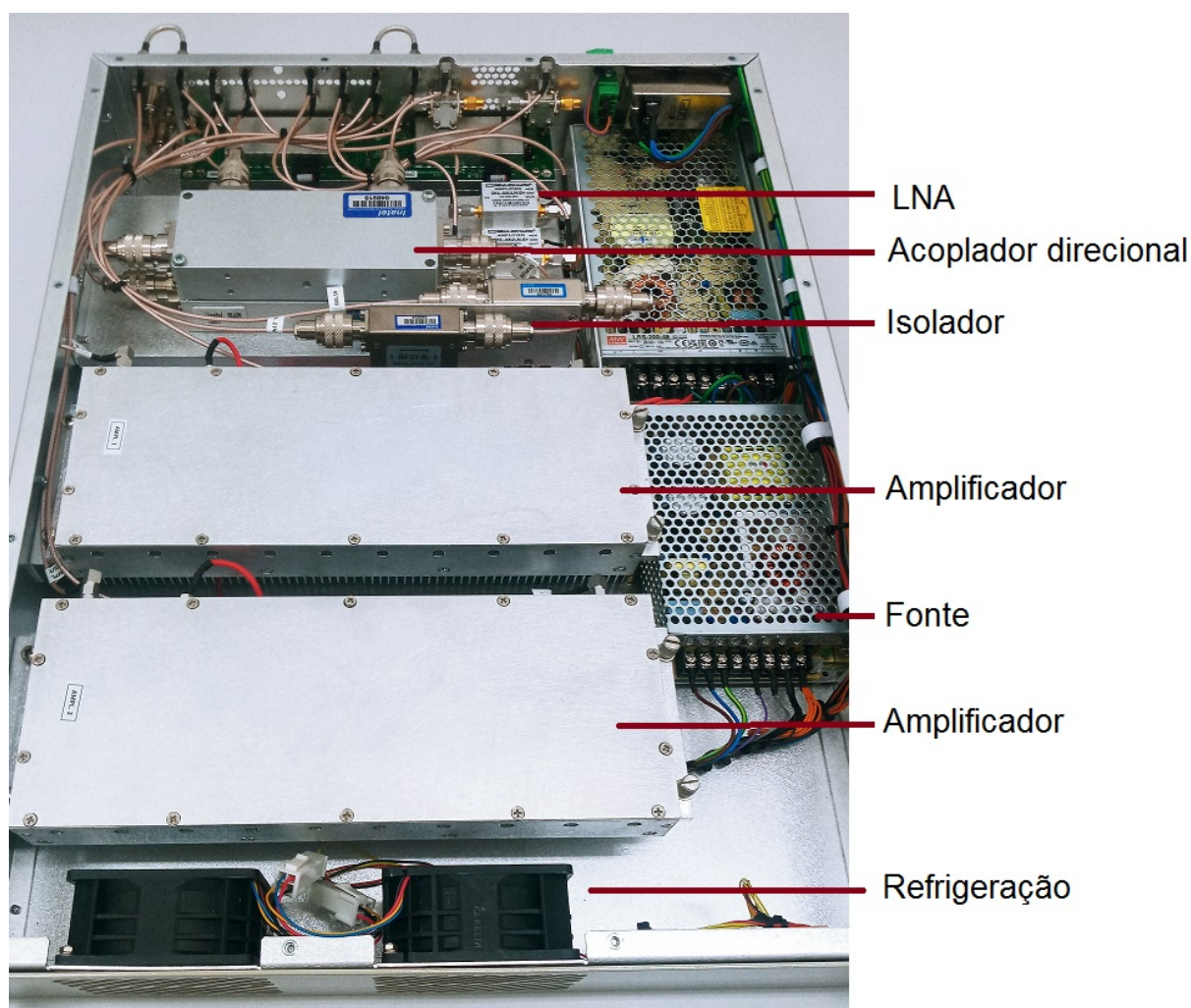


Figura 19: Nova versão da ODU que emprega novos módulos de RF.

e da estimativa de cobertura do sinal considerando a BS instalada em um abrigo na Serra do Paredão, também localizada no município de Santa Rita do Sapucaí, MG.

A partir da definição dos canais solicitados à Anatel, foi realizado o ajuste da frequência de transmissão da estação rádio base e do terminal de usuário do transceptor Brasil 6G, de acordo com a Tabela 3.

Após a definição da frequência de operação, foram realizados ajustes nas ODUs do transceptor Brasil 6G a fim de que as mesmas pudessem operar na faixas de frequência reservadas para os enlaces de *uplink* e *downlink*. O principal ajuste realizado se deu em função da troca dos isoladores empregados na cadeia de transmissão da ODU, de forma a coincidir com a faixa de frequência a ser utilizada pela estação rádio base e pelo terminal do usuário.

7.2.2 Testes iniciais de potência e espectro de transmissão

O transceptor Brasil 6G permite que sua potência de transmissão seja configurada a partir de ajustes da potência da IDU, já que o amplificador de RF empregado nas ODUs possuem ganho fixo. O ajuste de potência da IDU pode ser definido através da parametrização do ganho do *front-end* de RF.

A Figura 20 mostra um dos *set-ups* empregados para a realização da análise inicial do

Tabela 3: Frequências inicialmente consideradas para a realização de testes práticos.

Enlace	Canal UHF	Faixa de frequências MHZ
<i>Downlink</i>	27	548 a 554
	28	554 a 560
	29	560 a 566
	30	566 a 572
<i>Uplink</i>	47	668 a 674
	48	674 a 680
	49	680 a 686
	50	686 a 692

ganho e do espectro de saída de cada versão da ODU. No set-up em questão o sinal GFDM foi utilizado como sinal de entrada da ODU para, assim, permitir a realização da avaliação inicial do ganho e das condições de espectro de saída da mesma.



Figura 20: Um dos set-ups empregados para análise de ganho e espectro de saída das ODUs.

A Figura 21 mostra o espectro de saída de uma ODU da estação rádio base considerando o sinal GFDM de entrada com largura de banda de 6 MHz, frequência central em 557,143 MHz. A potência de saída foi configurada atentando-se à resolução 474 da Anatel que estabelece a

potência máxima de 1 W de pico entregue à antena, por canal, para a exploração de TVWS. A relação entre a potência de pico em relação a potência média ou *Peak-to-Average Power Ratio* (PAPR) considerada para a configuração e teste em questão foi de 10 dB. Sendo assim, o sistema foi configurado para operar, para fins de avaliação, com a potência de saída da ODU de cerca de 0,05 W ou 17 dBm, já que o mesmo deve operar com MIMO 2x2 e a largura de banda em questão equivale a 1 canal de TV. A medida de Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) ou *Adjacent Channel Leakage-Power Ratio* (ACLR) obtida neste teste pode ser visualizada na Figura 21. Este tipo de medida permite avaliar o quanto o sinal transmitido interfere em canais vizinhos, ou seja, avaliar a emissão fora da faixa do sistema. Na medida em estão o ACPR obtido na banda inferior do canal de transmissão é de $-49,3$ dB e da banda superior ao canal de transmissão é de $-49,9$ dB. Vale ressaltar que o valor de $-44,2$ dB é um valor de referência adotado pelo 3GPP na normatização TS 36.141 sendo considerado um valor máximo aceitável de ACPR. Os valores de ACPR obtidos atendem, portanto, ao limite citado.

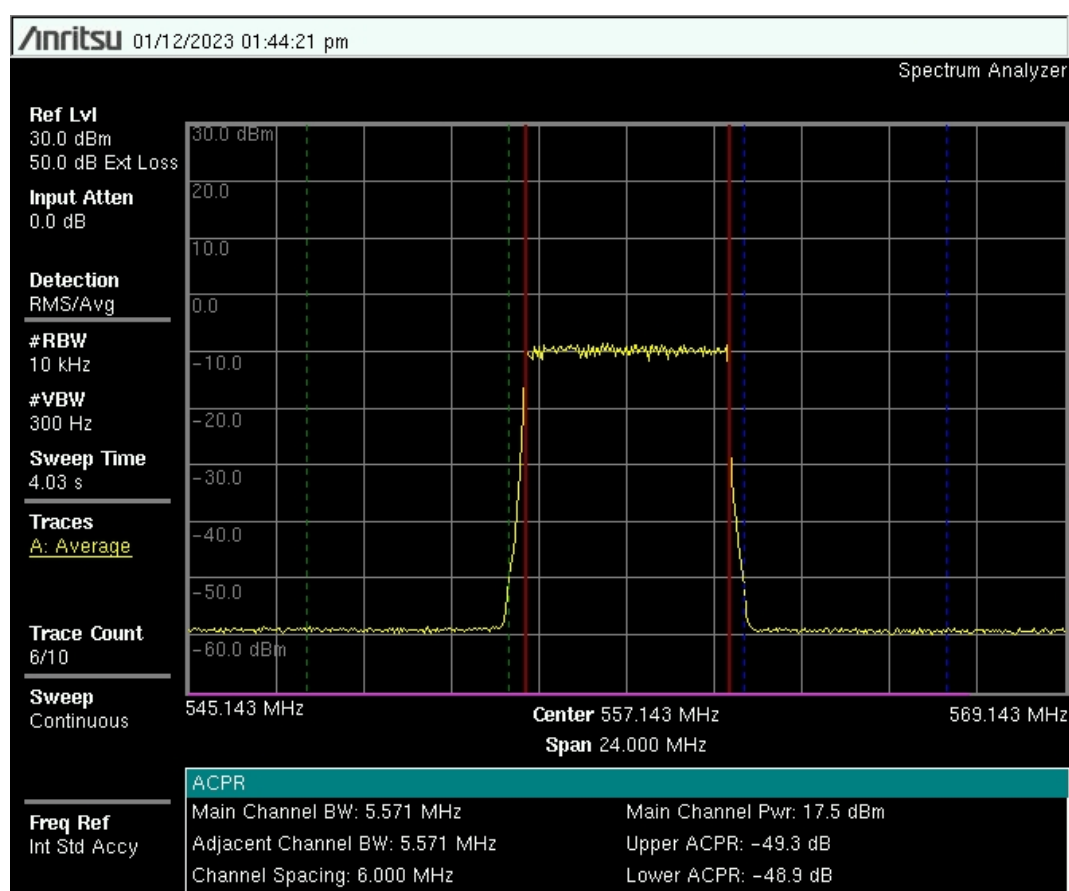


Figura 21: Espectro de saída da ODU: 6 MHz de largura da banda e potência de 20 dBm.

Foram realizados testes de avaliação da ODU considerando a largura de banda típica prevista para a rede de acesso Brasil 6G cujo valor é de 24 MHz. A Figura 22 mostra o espectro de saída da ODU para um sinal GFDM com 24 MHz de largura de banda e com frequência central em 560,143 MHz. Como a banda em questão equivale a 4 canais de TV, o sistema foi ajustado para se obter a potência de saída do amplificador de cerca 23 dBm, ou 0,2 W. Esta potência foi definida considerando uma margem de 10 dB em relação à potência de pico permitida, assim como no teste com 6 MHz de largura de banda. As medidas de ACPR obtidas neste teste, também mostradas na Figura 22, são: $-49,8$ dB, na banda inferior ao canal de transmissão e

de $-48,8$ dB para a banda superior ao canal de transmissão. Vale destacar que os valores de ACPR obtidos são valores iniciais e que estes podem variar em função de cada *front-end* que compõe a IDU, bem como em função dos módulos empregados em cada ODU e que alterações e otimizações ainda podem ser realizadas ao longo do projeto.

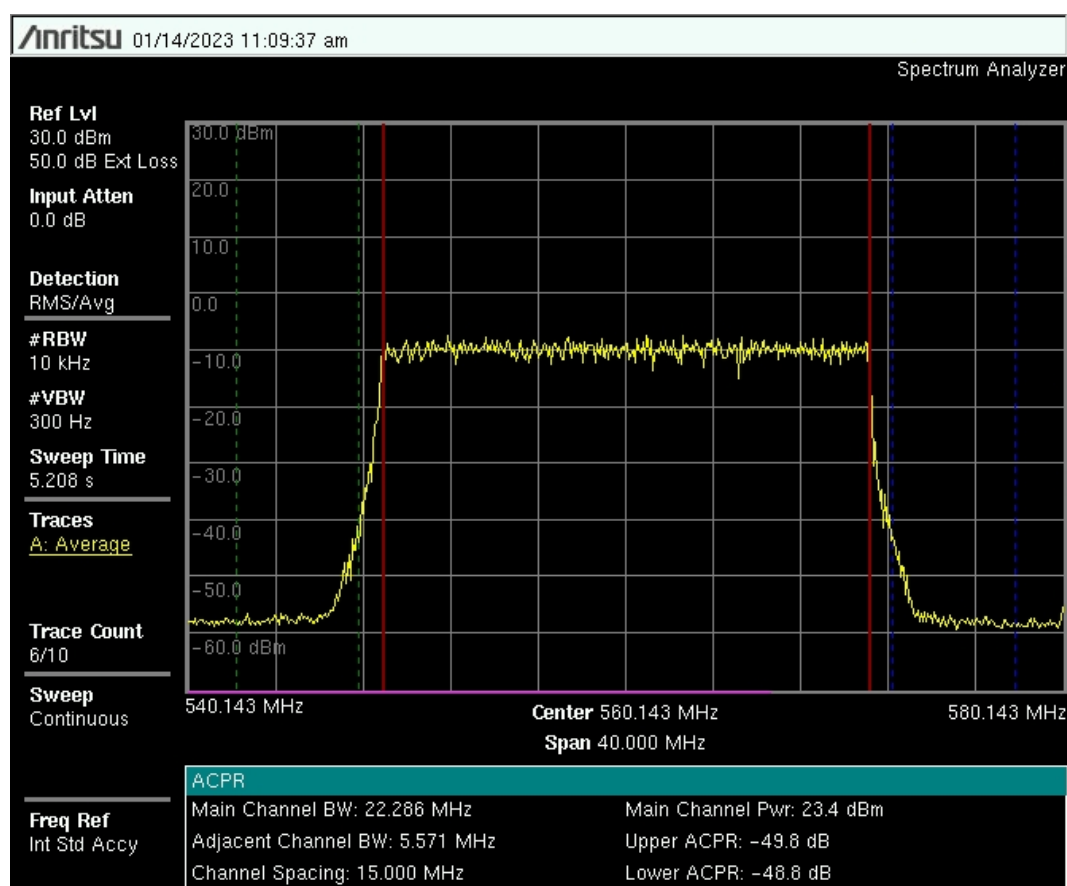


Figura 22: Espectro de saída da ODU: 24 MHz de largura da banda e 26 dBm de potência.

A partir da realização dos testes e ajustes citados, pôde-se verificar que a integração dos módulos das ODUs foi realizada com sucesso e que é possível operar nas frequências previstas para o sistema, com nível de potência aderente ao TVWS e com características espectrais adequadas.

7.3 Preparação inicial de ambiente para futura realização de testes práticos da rede de acesso

Com o intuito de viabilizar a futura realização de testes e demonstrações práticas da rede de acesso Brasil 6G, foi selecionado um ponto estratégico com abrigo e torre e que se localiza na cidade de Santa Rita do Sapucaí, MG. A partir da seleção deste ambiente, foram realizadas algumas análises técnicas e instalações prévias, conforme apresentado a seguir.

O ambiente selecionado para a futura instalação da estação rádio base Brasil 6G é um abrigo de alvenaria, com uma área construída de 30 m^2 (trinta metros quadrados), totalmente fechado por muro de alvenaria, onde estão atualmente instalados os equipamentos de transmissão e comunicação da estação de rádio *Frequência modulada* (FM) comercial denominada de Rádio D2FM. Houve um acordo com a rádio FM para ceder um espaço em seu abrigo de modo a

acomodar os equipamentos do transceptor Brasil 6G. Este espaço conta com uma torre metálica de telecomunicações de 25 m de altura para fixação de antenas, construído no morro das três torres localizado na estrada rural entre as cidades de Santa Rita do Sapucaí-MG e São Sebastião da Bela Vista-MG, cujo endereço é Serra do Paredão, São Sebastião da Bela Vista - MG, 37567-000, com posição geográfica $-22,19764^{\circ}$; $45,74194^{\circ}$. A Figura 23 apresenta uma fotografia do abrigo e da torre mencionados.



Figura 23: Abrigo e torre (à esquerda) selecionados para instalação do transceptor.

Foi realizada uma análise e preparação inicial do abrigo e da torre para a instalação dos elementos da BS do Projeto Brasil 6G. A análise envolveu a avaliação do espaço disponível para as acomodações dos equipamentos no abrigo, bem como para a fixação das antenas na torre. Além disso, foram analisadas a rede elétrica, em relação às tensões disponíveis, a estabilidade da rede e o funcionamento de um *no-break*. Também foram realizadas a caracterização elétrica e as instalações de antenas e cabos para a futura implementação do sistema. É importante destacar que foi necessário o desenvolvimento de um suporte de antenas para a instalação das mesmas na torre, tornando possível direcioná-las de maneira mais eficiente.

A caracterização elétrica dos cabos de RF a serem empregados para a conexão da saída da ODU do transceptor com as antenas de transmissão instaladas na torre de transmissão também foi realizada baseada nas características gerais da linha de transmissão empregada, presentes na Tabela 4.

Duas antenas foram instaladas na torre do abrigo prevendo a operação do transceptor Brasil 6G com tecnologia MIMO. Dessa forma, foi caracterizado um par de cabos em função das medidas da perda de retorno ou *return loss* (RL) que está relacionada ao coeficiente de reflexão e resposta em frequência dos cabos, e também em função do coeficiente de transmissão medindo a atenuação. As Figuras 24 e 25 apresentam as medidas de RL e do coeficiente de transmissão para cada um dos cabos, respectivamente.

Considerando a faixa de frequência analisada, entre 400 e 800 MHz, pode-se observar através da Figura 24, para ambos os cabos, uma perda de retorno menor que -23 dB. Este valor indica

Tabela 4: Características da linha de transmissão empregada na estação base.

Parâmetro	Especificação
Fabricante	Pasternack
Tipo	Cabo Coaxial Corrugado projeto para baixa perda
Modelo	PE-1/2FAC
Diâmetro total (polegadas)	0,629
Comprimento (m)	16

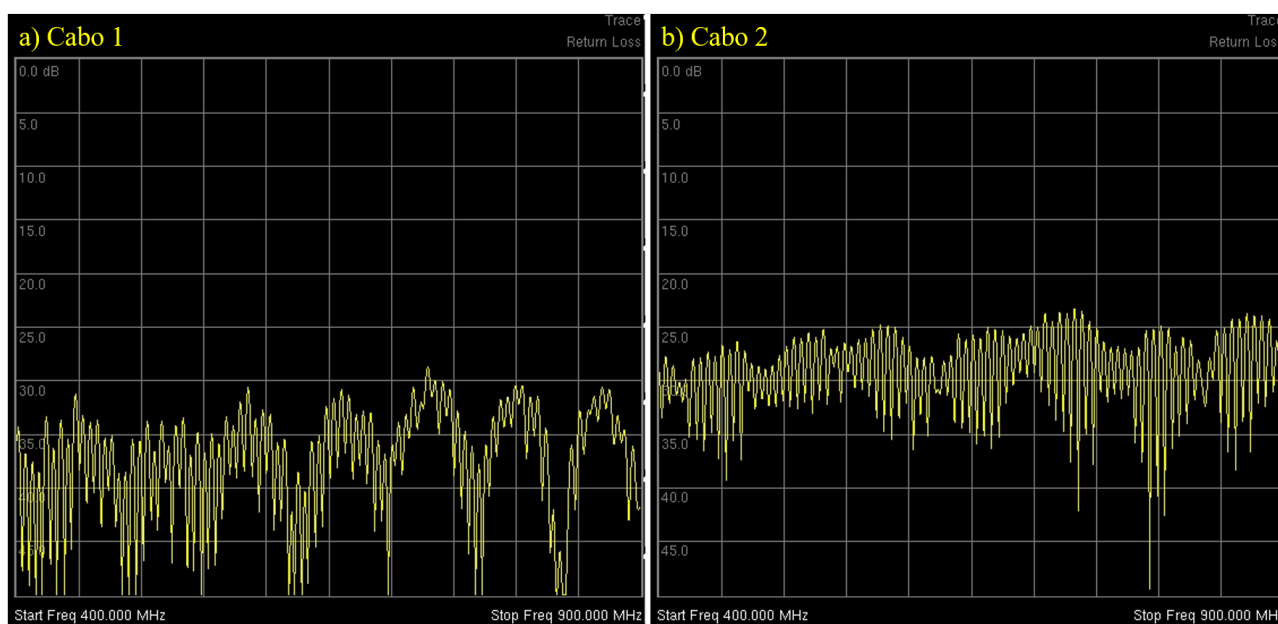


Figura 24: Medida de perda de retorno dos cabos implementados nas instalações na estação base.

que o cabo possui um desempenho satisfatório sob um casamento de impedância adequado em suas terminações. Além disso, a Figura 25 indica uma baixa atenuação dos cabos ao longo de toda faixa de análise. Para as frequências de 560 e 680 MHz, que são as frequências centrais de *downlink* e *uplink*, respectivamente, foram medidas atenuações entre 1,17 e 1,37 dB.

A Tabela 5 apresenta as características das antenas instaladas na torre, destacando-se que são antenas de banda larga e com ganho de até 9,5 dBd. A Figura 26 é uma fotografia das medições de perda de retorno das antenas, que tiveram seu desempenho avaliado através desse parâmetro. Foram realizadas medidas de RL considerando as antenas conectadas ao equipamento através de um cabo mais curto e calibrado, e também utilizando o próprio cabo de 16 m que conecta os equipamentos do abrigo até a antena na torre, e pôde-se observar que os resultados obtidos foram similares. A Figura 26 apresenta as medidas extraídas dos equipamentos de medições para cada uma das antenas utilizando o cabo da conexão implementada na prática. Nota-se que para ambas as antenas a perda de retorno foi menor que -17 dB, indicando um funcionamento adequado.

Por fim, foi fabricado um suporte de antenas específico, no qual as antenas da rede de acesso Brasil 6G foram fixadas. Além de sustentar os elementos irradiadores, este suporte possibilita

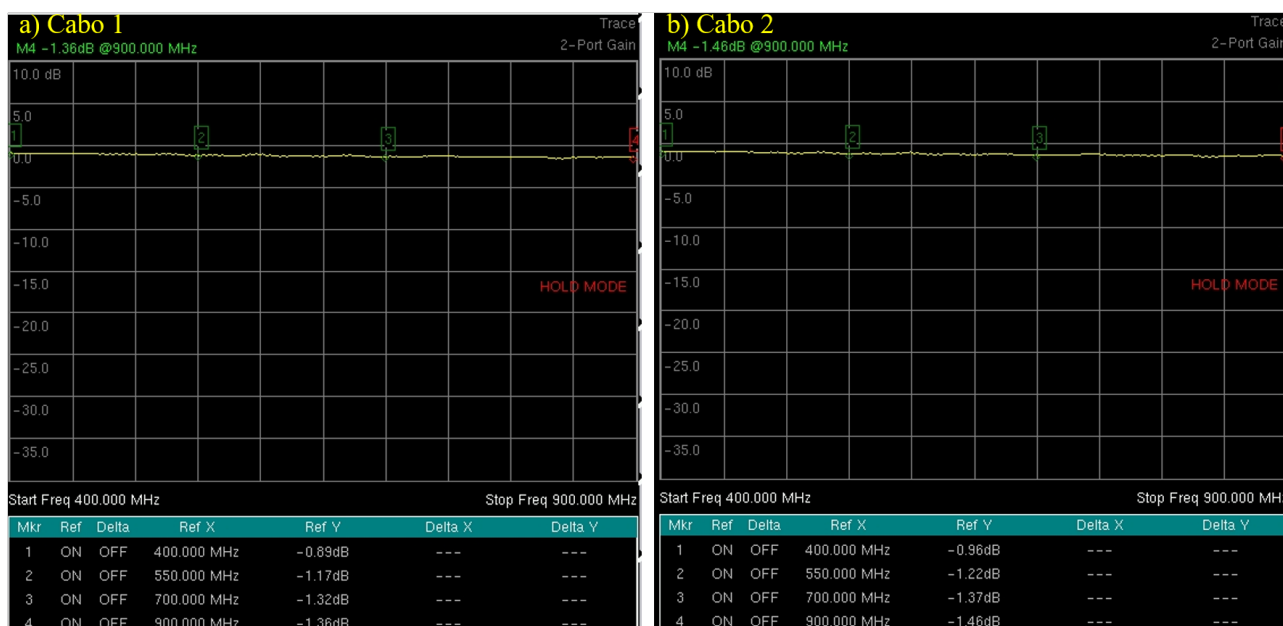


Figura 25: Medida de atenuação dos cabos implementados nas instalações na estação base.

Tabela 5: Características das antenas empregadas na estação base.

Parâmetro	Especificação
Tipo	Log-periódica
Faixas de frequência (MHz)	470 a 862
Ganho (dBd)	8,7 a 9,5
VSWR	$\leq 1,32$
Abertura de feixe horizontal (3 dB)	44°
Abertura de feixe vertical (3 dB)	52°
Impedância nominal (Ohms)	50
Potência máxima (W)	100

a mudança do apontamento (variação de angulação na horizontal) das antenas sem que haja a necessidade de alterar a altura ou face da torre. A Figura 28 é uma fotografia do suporte fixado à torre com as antenas instaladas e apontadas para uma área rural, mais especificamente ao bairro Vintém, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, MG.

Com relação à instalação elétrica, o abrigo disponibiliza as tensões de 127 V e 220 V. Um *no-break* com potência de 2200 VA foi testado com a tensão de alimentação de 127 V e se mostrou estável ao longo de um período de 2h de observação.

Desta forma, pôde-se realizar uma análise dos pontos principais do abrigo no qual o transceptor poderá ser instalado futuramente, sendo que as antenas e cabos de RF já foram devidamente instalados. Desta forma, considera-se que o abrigo é adequado para viabilizar a realização de testes de campo e demonstrações futuras da rede de acesso Brasil 6G, sendo que o mesmo já foi minimamente preparado para este fim.



Figura 26: Fotografia da medição de perda de retorno de uma das antenas.

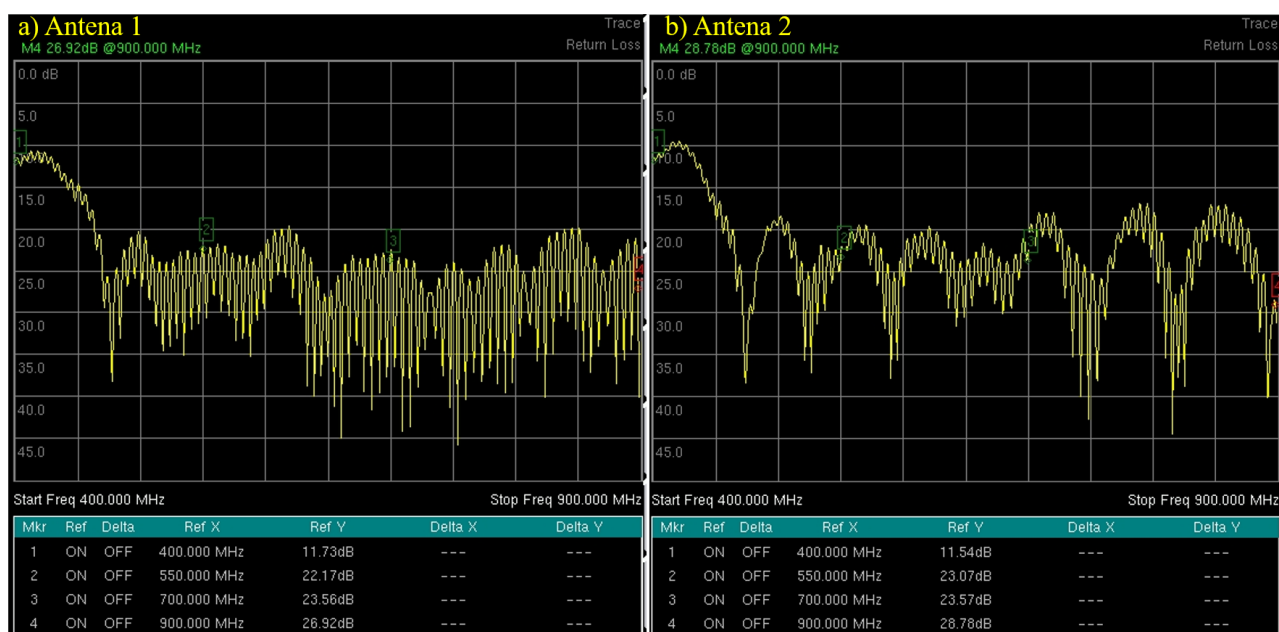


Figura 27: Medida de perda de retorno das antenas previstas no abrigo para a estação rádio base.



Figura 28: Fotografia do suporte e das antenas instaladas na torre.

8 Conclusão

O Projeto Brasil 6G contempla a concepção de uma rede de acesso e a implementação de uma plataforma capaz de prover suporte à realização de pesquisas, integrações e testes de tecnologias relacionadas à futura rede de comunicação móvel. Este relatório apresentou detalhes da estrutura da plataforma proposta e que será usada como base para o desenvolvimento da rede Brasil 6G protótipo. A Seção 1 apresentou uma descrição geral da arquitetura da plataforma concebida, bem como uma descrição técnica detalhada de cada componente que a compõe.

A Seção 2 apresentou a especificação do Servidor Brasil 6G, responsável pela execução do núcleo da rede, e dos computadores de IA, que por sua vez serão usados para suportar pesquisas relacionadas à otimização dos transceptores da Rede Brasil 6G através de técnicas de ML. Dado o atraso na entrega destes equipamentos, alguns computadores com capacidade computacional similares estão sendo usados no momento para a realização de testes e o andamento das pesquisas relacionadas ao núcleo e à tecnologia de IA na rede de acesso.

A Seção 3 descreveu a implementação de uma rede óptica interna capaz de conectar os seguintes laboratórios de pesquisa do Inatel: CRR, ICT Lab, WOCA e IoT RG. Em cada um desses laboratórios, foram preparados e alocados diferentes servidores FIBRE, conforme descrito na Seção 4. O objetivo é permitir a integração com as demais ilhas da rede FIBRE presentes nas demais instituições parceiras do Projeto Brasil 6G. A comunicação com as demais ilhas do FIBRE e os testes de integração foram detalhados na Seção 5, onde pôde ser observado que a rede FIBRE está atualmente operacional.

Em relação à plataforma de *Cloud Computing* disponibilizada pela UFG como alternativa de integração das instituições parceiras do Projeto Brasil 6G, a Seção 6 mostrou o desenvolvimento e *status* atual do ambiente, onde pôde ser destacado o uso das VMs para testes na plataforma free5GC usada para prover uma rede de núcleo no projeto; e atualmente para o desenvolvimento do caso de uso que envolve realidade aumentada.

Além disso, conforme detalhado na Seção 7, foi realizada a montagem de uma versão inicial de transceptores que irão operar como as BSs e UEs que serão usadas na rede de acesso do Projeto Brasil 6G. A estrutura do transceptor é formada por duas etapas principais, denominadas como IDU e ODU. O relatório apresentou protótipos destas duas etapas que servirão de base para a realização de testes iniciais da rede de acesso, bem como para a implementação e validação de novas funcionalidades da camada física da rede, além de permitir a integração futura da rede de acesso com outras camadas da rede. Foram realizadas análises e instalações iniciais em um abrigo que pode viabilizar a realização futura de testes e demonstrações práticas da rede de acesso Brasil 6G.

Por fim, pode-se concluir que a implementação da plataforma para o desenvolvimento da Rede 6G protótipo teve seus principais elementos concebidos, instalados e/ou montados e que a estrutura de integração inicial foi devidamente construída. A plataforma implementada para o Projeto Brasil 6G passará por complementos e otimizações ao longo da execução do projeto Brasil 6G, porém, a versão inicial construída da plataforma servirá de base para a execução das próximas atividades do projeto. Estas, contemplam o suporte à novas funcionalidades e um maior nível de integração entre as etapas e camadas que compõe a plataforma concebida.

9 Anexo

A seguir está reproduzido o documento "Solicitação de prorrogação" que trata-se de um "requerimento administrativo de prorrogação de prazo de entrega" elaborado pela empresa selecionada para fornecer os computadores previstos para a montagem do transceptor Brasil 6G, servidores de I.A., além do servidor do núcleo Brasil 6G, que é a empresa Razor do Brasil LTDA., com CNPJ 19.847.182/0001-69 e que é sediada em Passo Fundo, RS.

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

À **Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações.**

Objeto: Pedido nº 31369 e 25301.

Razor do Brasil LTDA, com sede na Rua Dr. Plínio Moura, 153C, Bairro Planaltina, cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita sob o CNPJ 19.847.182/0001-69, vem através deste apresentar o presente **REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA**, com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Passamos por um momento atípico devido ao Covid-19 e as consequências deste período perduram até este momento, infelizmente a crise mundial em relação aos semicondutores e a chegada de peças danificadas em nossa importadora se faz presente na realidade da empresa atualmente.

De maneira prática, semicondutores são materiais sólidos capazes de conduzir correntes elétricas essencialmente utilizados para a produção de chips usados em diversos aparelhos eletrônicos, inclusive nos computadores produzidos pela nossa empresa.

Em complemento a essa situação, sofremos uma indisponibilidade de alguns componentes pertinentes a esses pedidos em questão junto a nossos parceiros nacionais. Com essas circunstâncias, buscamos componentes através de importação e todo seu processo de liberação para que nos seja fornecido tal material.

Desta forma, por motivo estranho à vontade da Razor Computadores, os produtos que deveriam ser entregues à **FINATEL** não serão cumpridos no prazo determinado, dado o estado em que o mercado global se encontra no presente momento.

Neste cenário solicitamos a reconhecimento, à **Lei Federal nº 8.666/93** assim consignou no **inciso II do § 1º da Lei 8.666/93**:

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

Nessa toada, a ocorrência de fato excepcional ou imprevisível permite a prorrogação do prazo da entrega de bens e/ou serviços à Administração Pública, nos termos dos comandos normativos acima transcritos. Outrossim, este também é o entendimento



Referências

- [1] S. Jun, Y. Choi, e H. Chung, “Considerations on ultra broadband, high reliable and low latency services in 6g system,” in *2021 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*, 2021, p. 1552–1554.
- [2] V. Jain, S. Panda, S. Qi, e K. K. Ramakrishnan, “Evolving to 6g: Improving the cellular core to lower control and data plane latency,” in *2022 1st International Conference on 6G Networking (6GNet)*, 2022, p. 1–8.
- [3] Centro de Referência em Radiocomunicações (CRR) Inatel, “Atividade 2.2 - Definição dos componentes de hardware da plataforma,” *Projeto Brasil 6G*, JUL. 2022.
- [4] H. Wang, X. Xia, W. Qi, Y. Liu, Y. Xing, e X. Qi, “Survey on future mobile core network using live service migration,” in *2022 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops)*, 2022, p. 48–52.
- [5] S. Kitanov e V. Nikolikj, “The role of edge artificial intelligence in 6g networks,” in *2022 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST)*, 2022, p. 1–4.
- [6] Intel , “Processador Intel Core i9-10980XE Extreme Edition,” [Online]. Disponível em: <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/198017/intel-core-i910980xe-extreme-edition-processor-24-75m-cache-3-00-ghz/specifications.html>. Acessado em: 15 de julho de 2022.
- [7] Nvidia , “Geforce RTX 3070 E RTX 3070 TI,” [Online]. Disponível em: <https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3070-3070ti/>. Acessado em: 15 de julho de 2022.
- [8] National Instruments, “USRP-2952 Specifications,” [Online]. Disponível em: <https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usrp-2952-specs/page/specs.html>. Acessado em: 20 de janeiro de 2023.
- [9] —, “USRP-2954 Specifications,” [Online]. Disponível em: <https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usrp-2954-specs/page/specs.html>. Acessado em: 20 de janeiro de 2023.
- [10] Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, “Anexo à Resolução nº 747, de 05 de novembro de 2021,” 2021, [Online]. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anatel-n-747-de-5-de-outubro-de-2021-350609897>. Acessado em: 20 de dezembro de 2022.